

Segmentación para impression 3D

Attila Nagy

Universidad de Szeged

Csaba Pintér

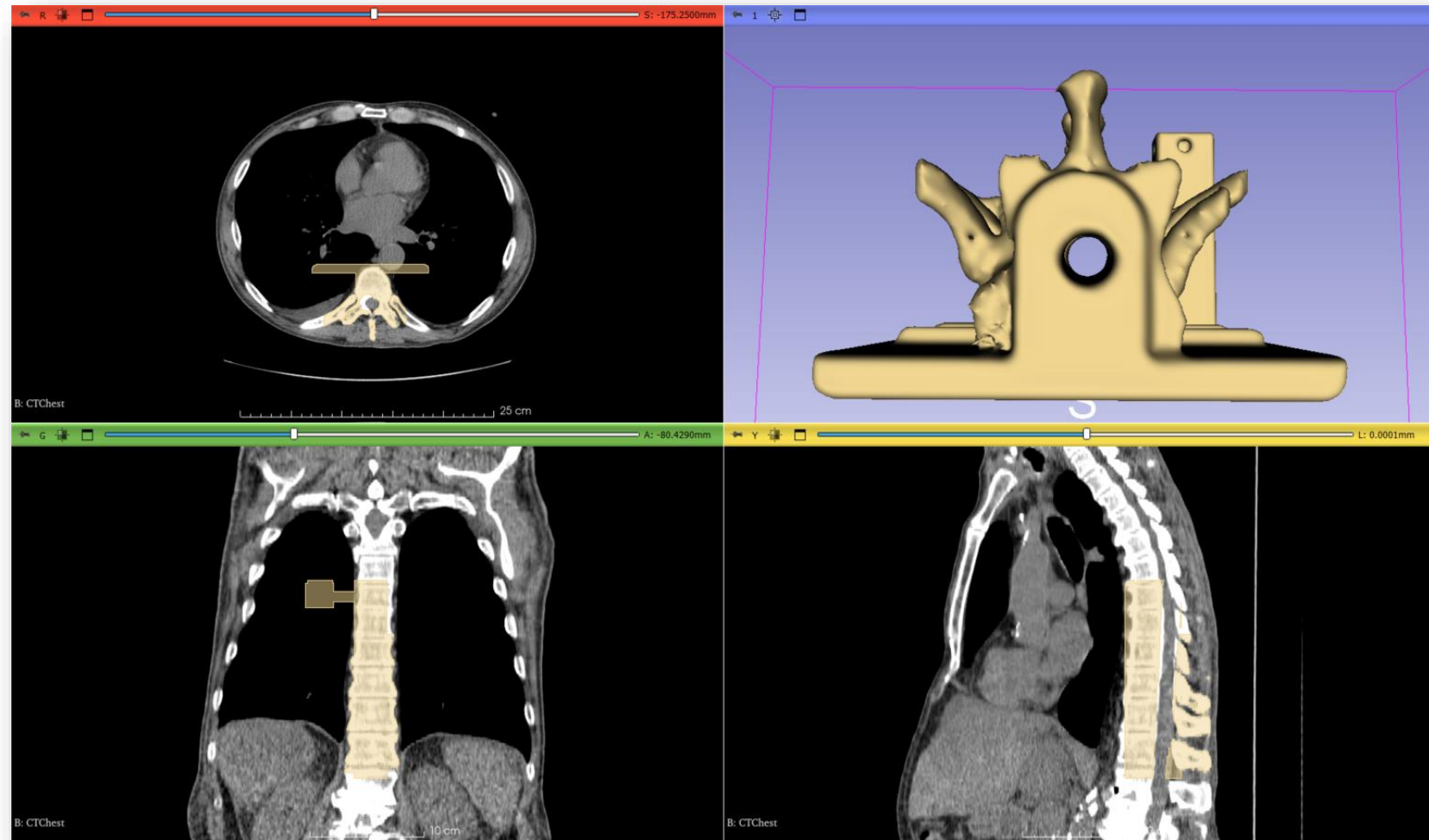
EBATINCA, S.L., Spain

38&40th NA-MIC Project Week, 2023 enero – 2024 enero



Objetivo de aprendizaje

Este tutorial demuestra la segmentación de imágenes en el módulo Editor de Segmentos de 3D Slicer con el propósito de imprimir en 3D.



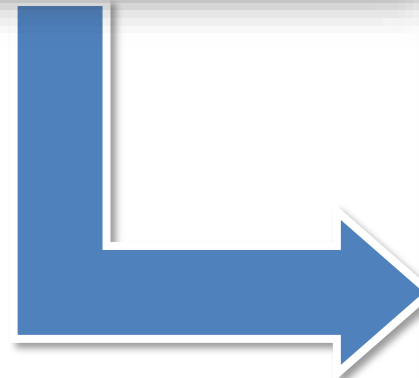


Aplicación clínica del simulador de paciente de columna propuesto

- Fantoma de entrenamiento para la inserción de agujas
- Soporte de marcador electromagnético
- Relleno de gel (~tejido blando)
- Cubierto con sábana (~piel)
- Tubo con agua en el centro



[Moult et al. 2013](#)





Material

Este tutorial requiere la instalación de una versión reciente estable de 3D Slicer (al menos 5.6.1), que está disponible en la página de descargas de **Slicer**:

<http://download.slicer.org/>

Conjunto de datos del tutorial: Modelo base STL del Fantoma

<https://raw.githubusercontent.com/Slicer/SlicerSegmentationFor3DPrintingTutorial/main/BasePiece.stl> (source: [PerkLab Model Catalog](#))

Páginas de **documentación del usuario**:

https://slicer.readthedocs.io/en/latest/user_guide/modules/segmentations.html

https://slicer.readthedocs.io/en/latest/user_guide/modules/segmenteditor.html



Plataformas

- Desarrollado y actualizado en Windows 64bit, macOS y Linux 64bit y 32bit



- Slicer requiere
 - Un mínimo de 4 GB de RAM (se recomienda más)
 - GPU dedicada para renderizado rápido (OpenGL 3.2+)

Una guía rápida sobre cómo utilizar este tutorial



Slicer es una plataforma muy completa. Por lo tanto, suele haber más de una forma de trabajar con sus datos y conseguir el mismo resultado.

A lo largo de este tutorial, a veces mostramos más de una posibilidad, por lo que verás tres tipos de diapositivas:

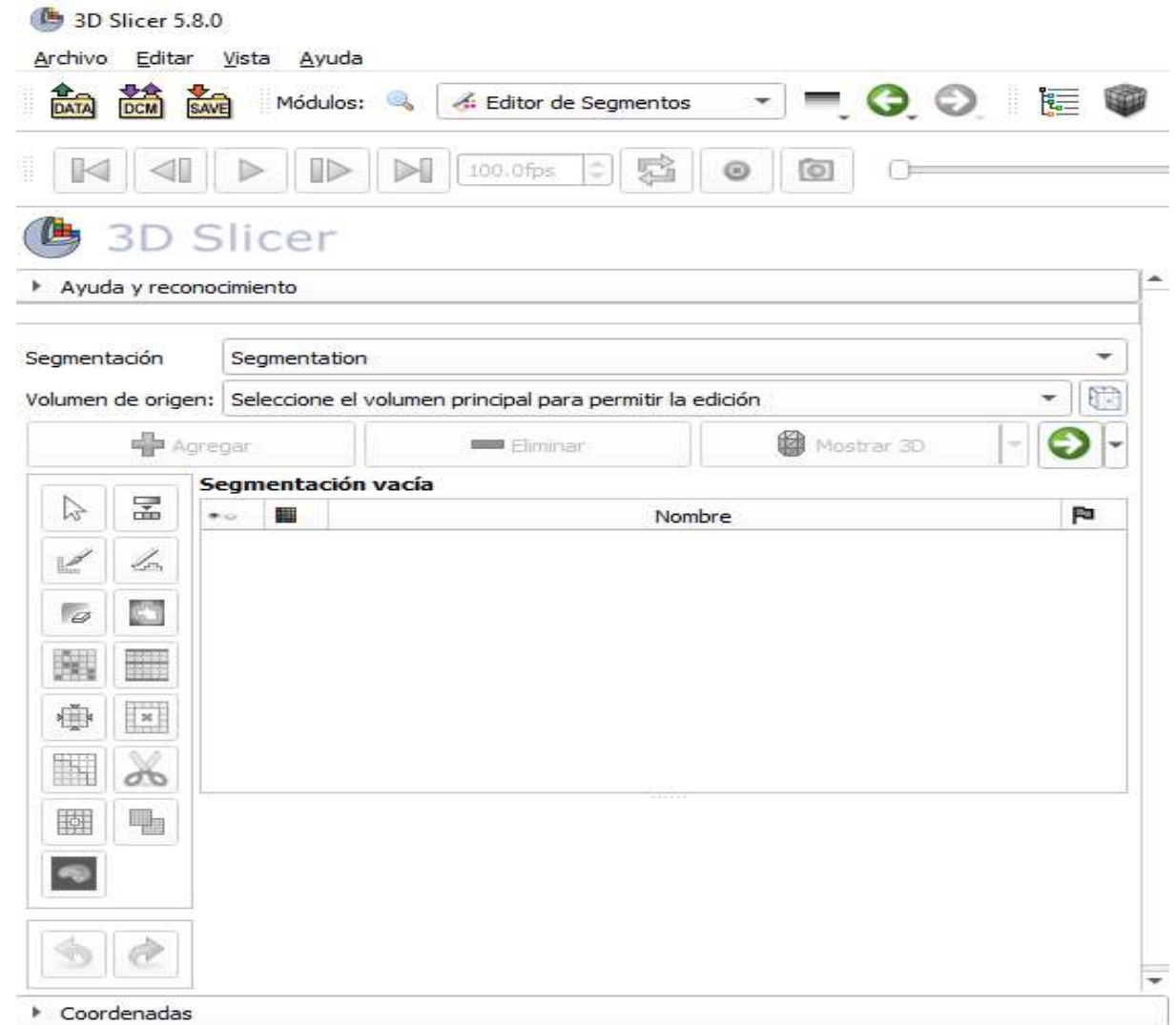
- Las diapositivas que son comunes a ambos enfoques tienen un **fondo blanco**.
- Si está interesado en algo **más detallado**, entonces simplemente siga todas las diapositivas. Las diapositivas con un **ligero tono verde** muestran distintas formas de lograr los mismos resultados.
- Si quiere una solución **más rápida**, sin entrar demasiado en los detalles, además de las diapositivas blancas, siga las marcadas con un reloj (que se muestra en la esquina), y un fondo ligeramente **teñido de rojo**.



Módulo: Editor de segmentos



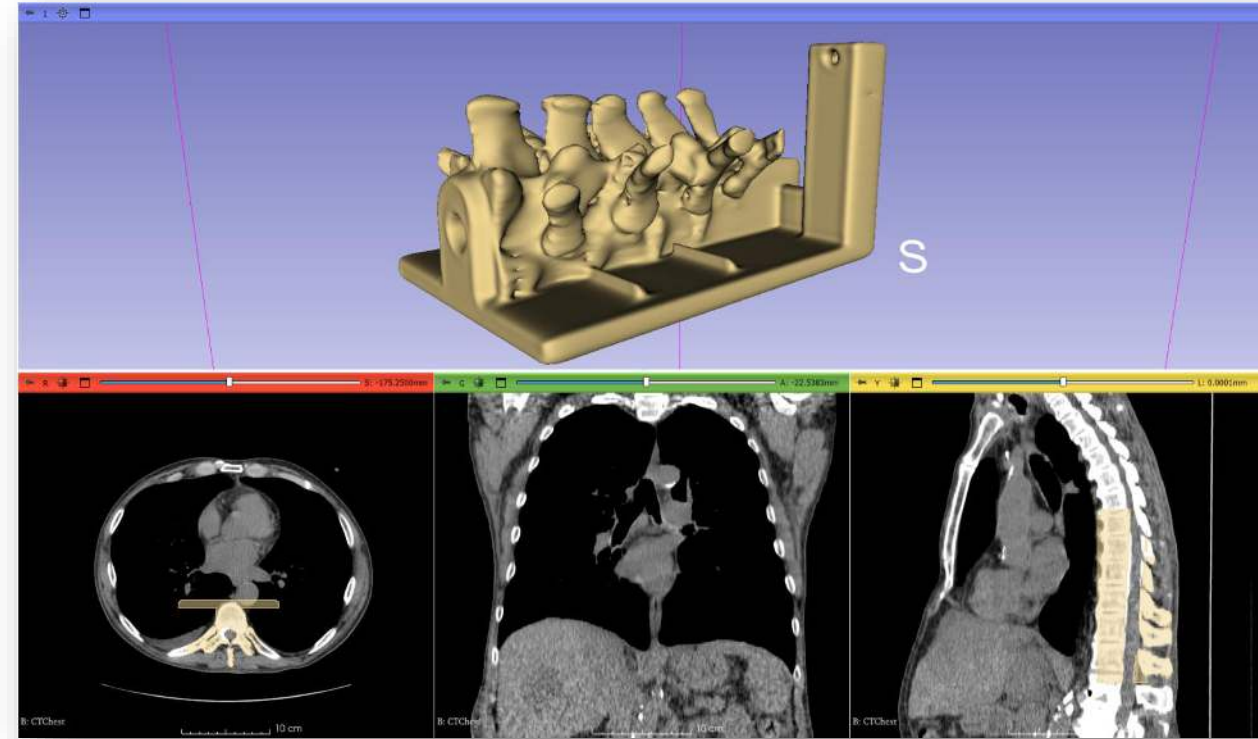
- Actualización de superficies 3D en tiempo real
- Edición en cortes oblicuos
- Segmentos superpuestos
- Herramientas intuitivas
- Manual
- Semiautomático
- Ajustes avanzados





Temáticas

1. Cargar imagen de TC
2. Segmentar las vértebras a imprimir en 3D
3. Añadir la base del fantom a la segmentación
4. Fusionar y finalizar el fantom
5. Guardar el segmento del fantom en un archivo STL para la impresión 3D

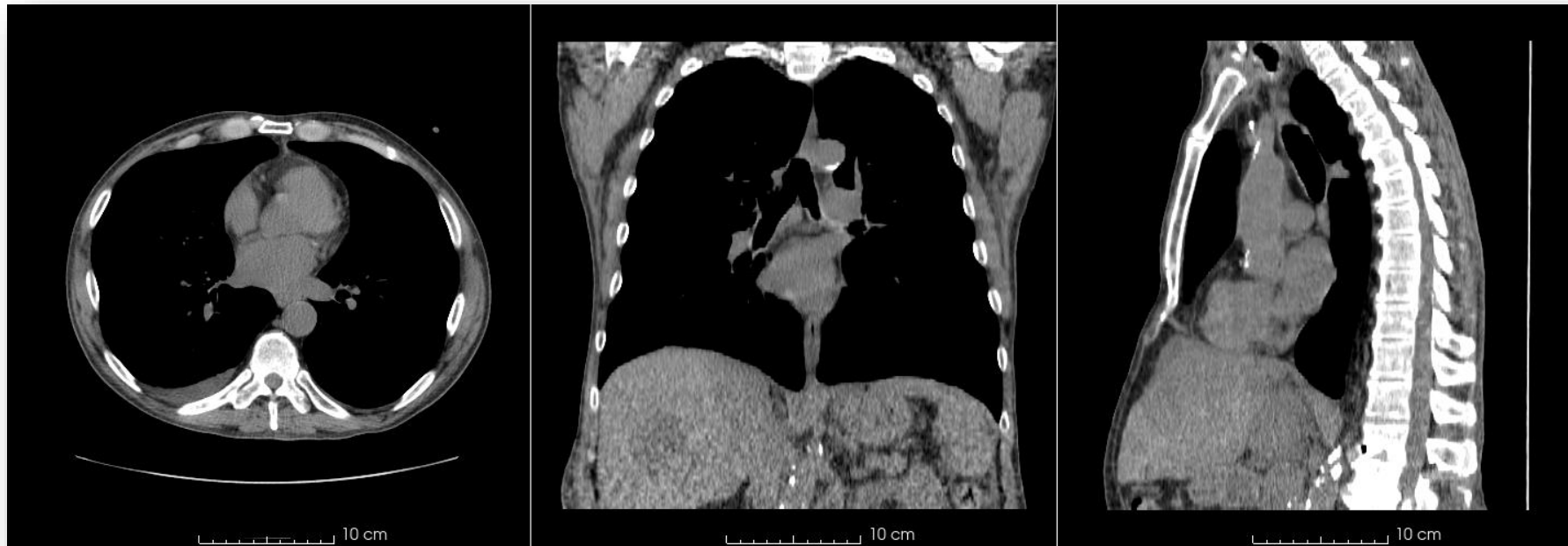




Parte 1: Cargar imagen de TC

Visión general:

- Cargar el conjunto de datos de muestra “CTChest”
- Establecer el contraste de la imagen para una mejor visibilidad



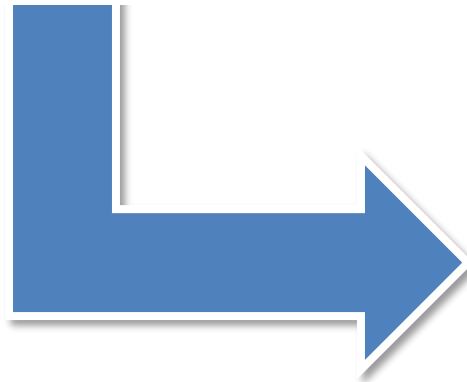
1/1: Cargar el conjunto de datos CT Chest



3D Slicer

Bienvenido

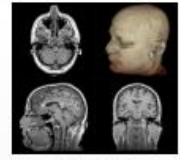
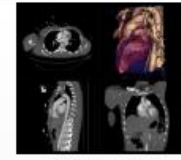
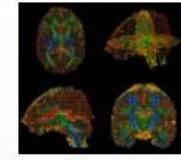
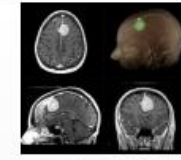
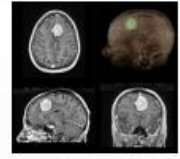
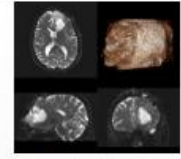
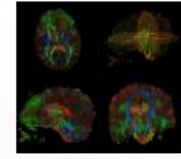
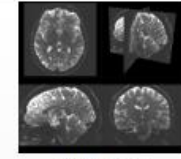
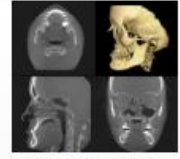
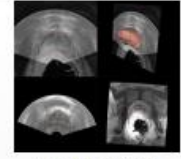
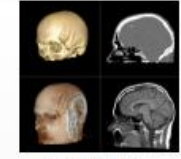
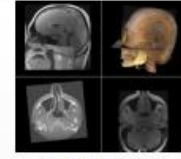
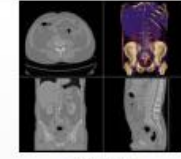
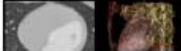
 Añadir datos	 Añadir datos DICOM
 Instalar extensiones	 Descargar datos de muestra
 Personalizar Slicer	 Explorar datos añadidos



3D Slicer

Ayuda y reconocimiento

General

 MRHead	 CTChest	 CTACardio	 DTIBrain	 MRBrainTumor1
 MRBrainTumor2	 BaselineVolume	 DTIVolume	 DWIVolume	 CTA abdomen (Panoramix)
 CBCTDentalSurgery	 MR-US Prostate	 CT-MR Brain	 CBCT-MR Head	 CTLiver
 	 			

Coordenadas

1/2: Muestra de TC cargada

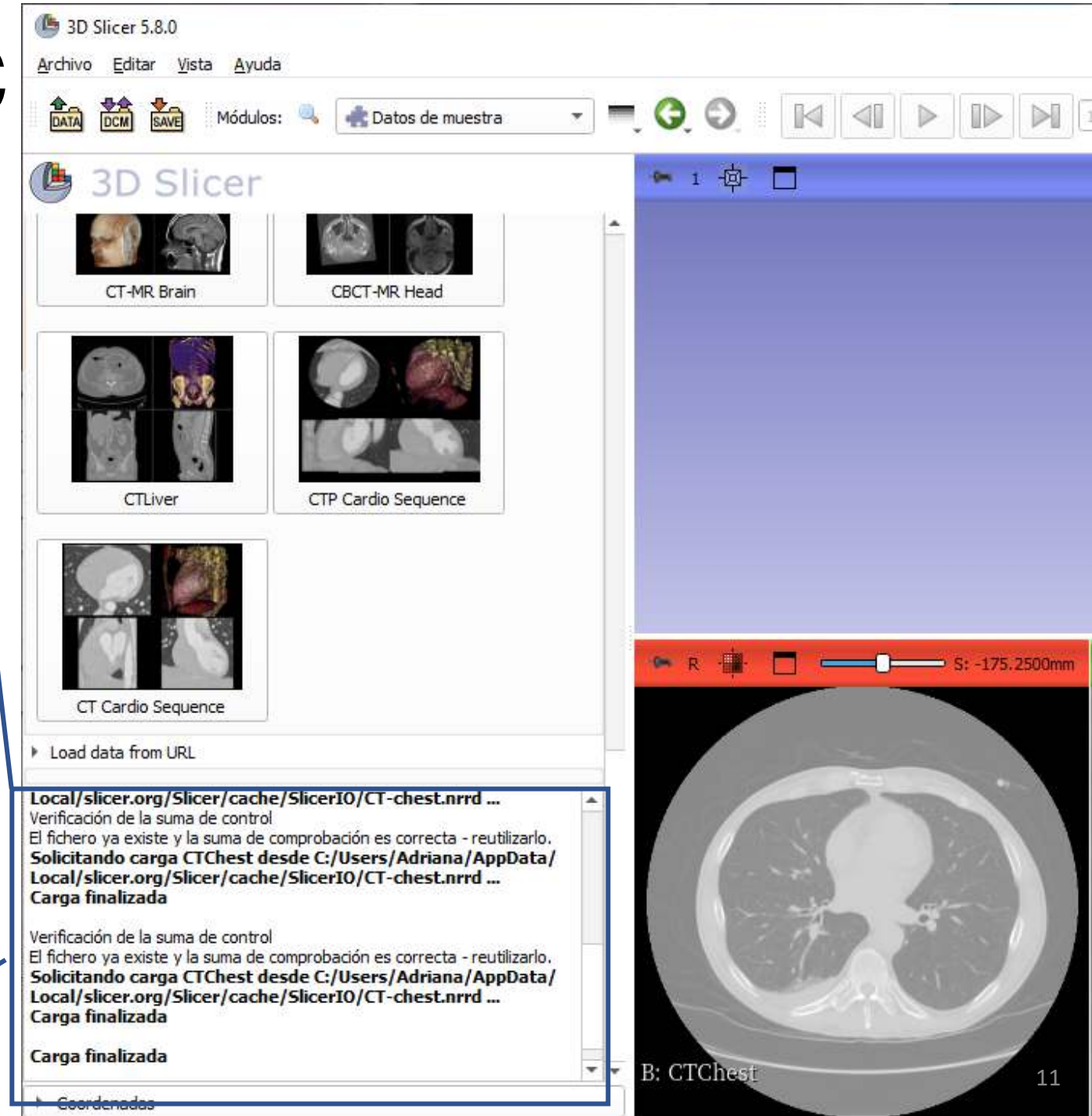


Solicitando descarga CT-chest.nrrd desde <https://github.com/Slicer/SlicerTestingData/releases/download/SHA256/4507b664690840abb6cb9af2d919377ffc4ef75b167cb6fd0f747befdb12e38e...>
Descargado 4.0 MB (10% de 40.2 MB) ...
Descargado 8.1 MB (20% de 40.2 MB) ...

Verificación de la suma de control:
El fichero ya existe y la suma de comprobación es correcta - reutilizarlo.
Solicitando carga CTChest desde C:/Users/Adriana/AppData/Local/slicer.org/Slicer/cache/SlicerIO/CT-chest.nrrd ...
Carga finalizada

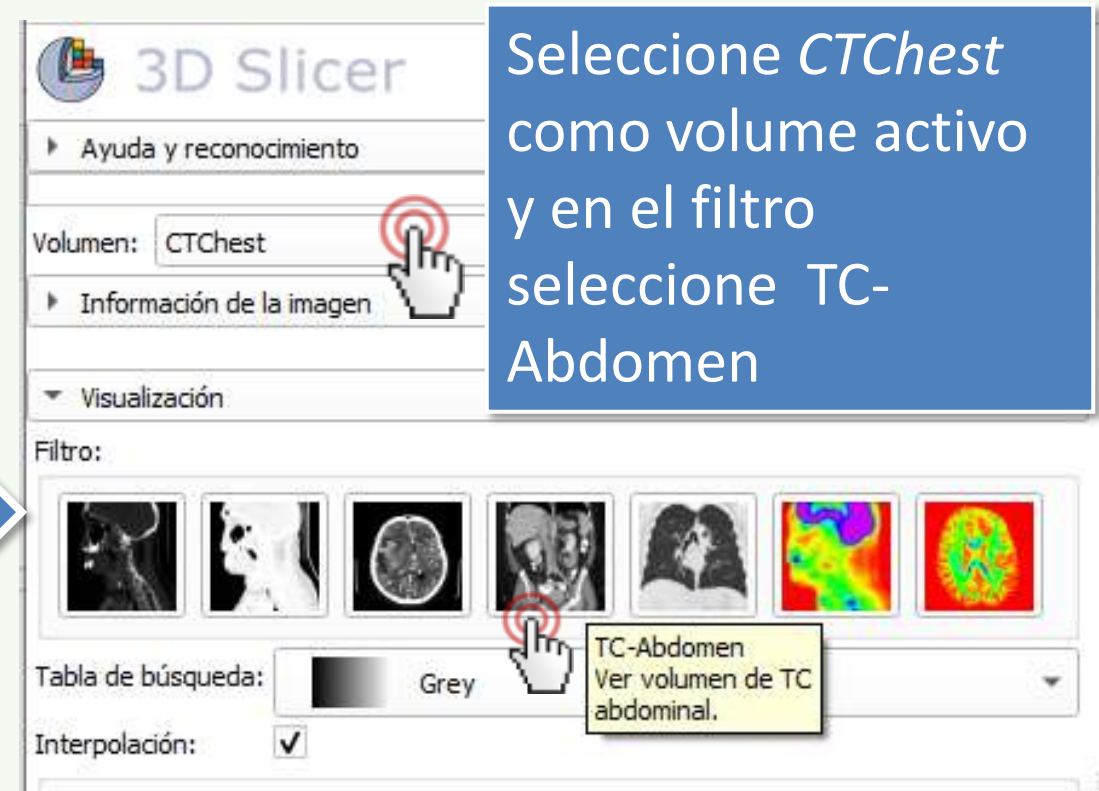
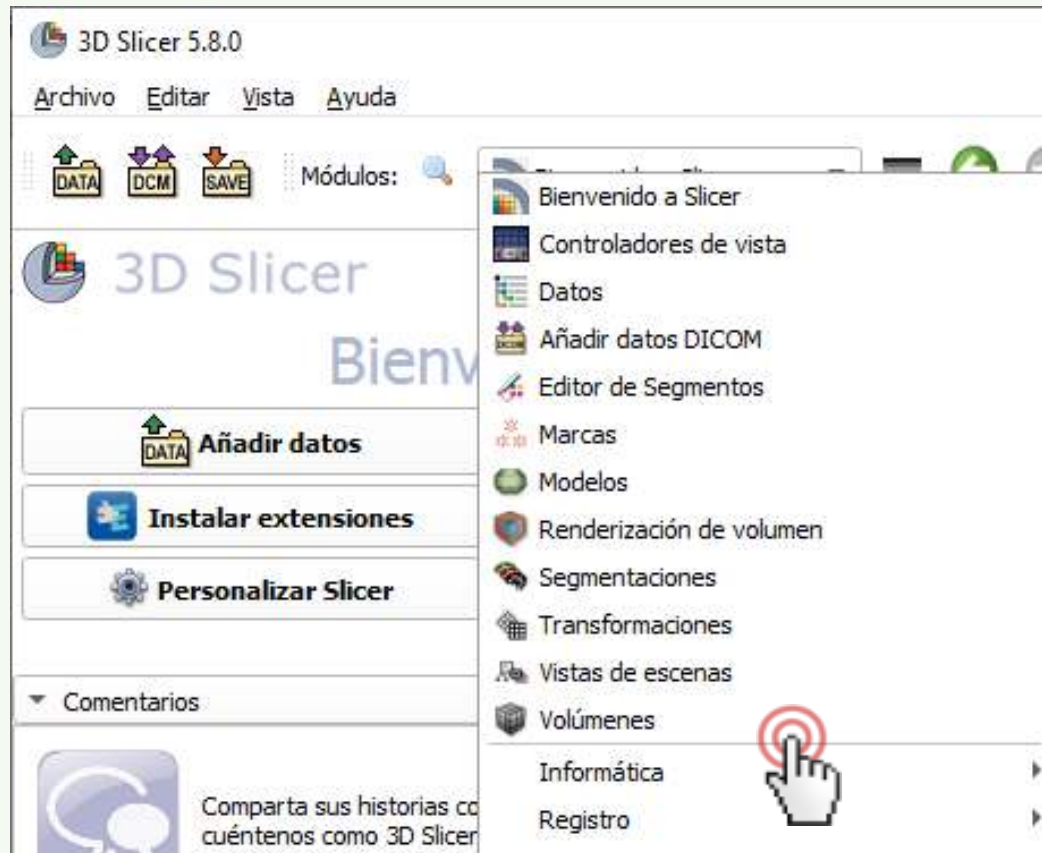
Verificación de la suma de control:
El fichero ya existe y la suma de comprobación es correcta - reutilizarlo.
Solicitando carga CTChest desde C:/Users/Adriana/AppData/Local/slicer.org/Slicer/cache/SlicerIO/CT-chest.nrrd ...
Carga finalizada

Carga finalizada

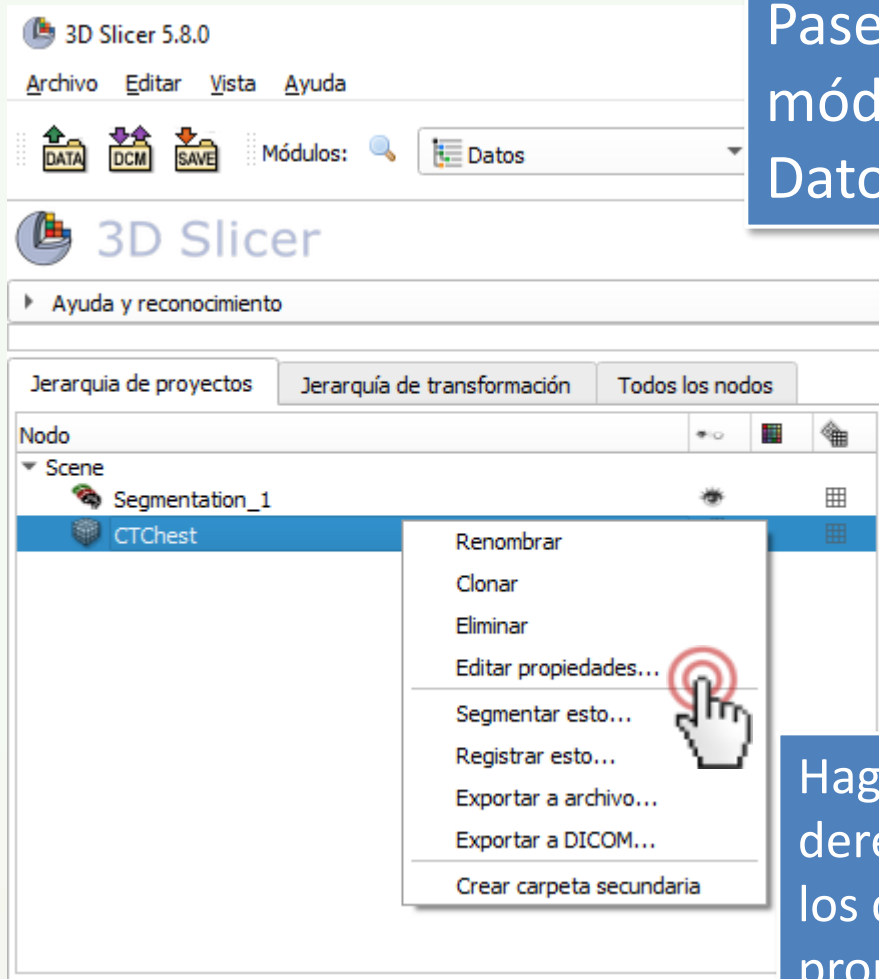




1/3/A: Cambio de contraste

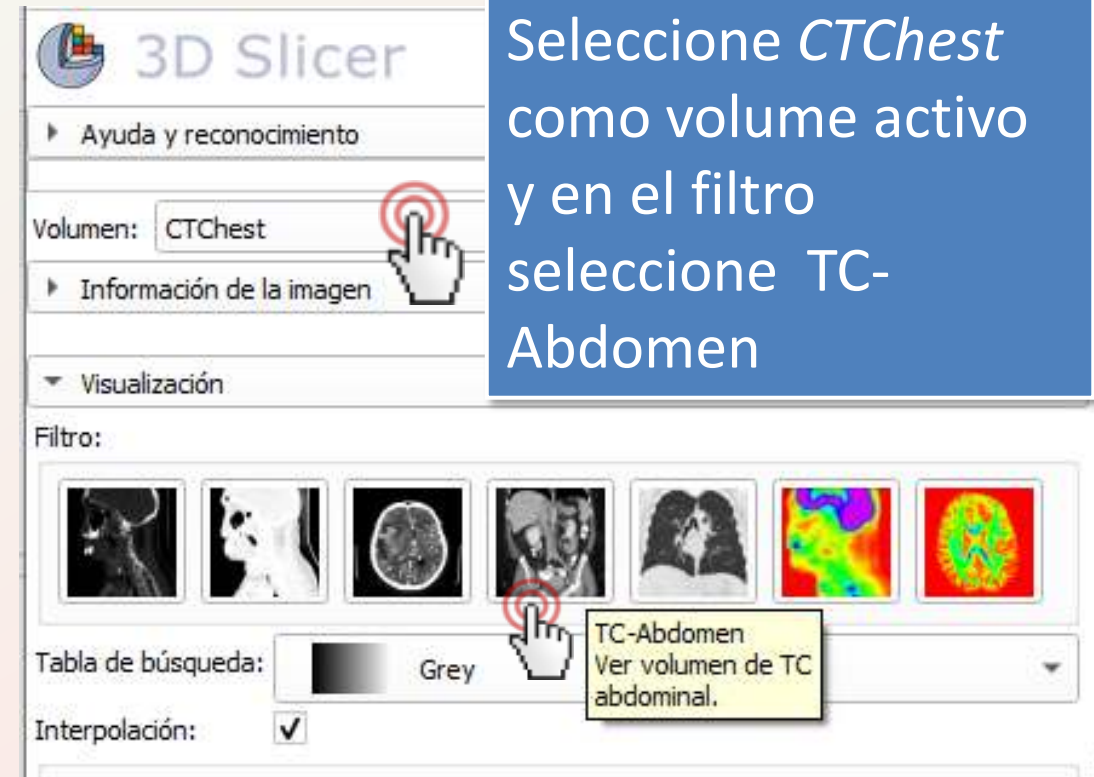


1/3/B: Cambio de contraste



Pase al
módulo
Datos

Haga clic con el botón
derecho del ratón sobre
los datos y pulse Editar
propiedades..



Seleccione *CTChest*
como volume activo
y en el filtro
seleccione TC-
Abdomen

1/3/C: Cambiar el contraste



The screenshot displays a medical software interface with three CT scan windows labeled 'B: CTchest'. A context menu is open over the middle window, showing options for window/level adjustments and a list of predefined filters. The 'Filtros de ventana/nivel' option is selected, and the 'TC-Abdomen' filter is highlighted in the list. A mouse cursor is clicking on 'TC-Abdomen', and a tooltip 'Ver volumen TC abdominal.' is visible. A blue text box on the right provides instructions on how to change the contrast.

Haga clic con el botón derecho del ratón en cualquiera de las vistas en corte, seleccione Ventana/Niveles predefinidos y seleccione TC-Abdomen

- Ver transformación
- Ajustar ventana/nivel
- Lugar
- Restablecer campo de visión
- Reenfocar las cámaras en este punto
- Maximizar la vista
- Configurar las anotaciones de la vista en corte...
- Copiar imagen
- ☐ Intersecciones de cortes
- ☐ Interacción
- ☐ Reconstrucción de losas gruesas
- ☐ Interactivo
- Filtros de ventana/nivel**
- ☐ Mostrar leyenda de colores

- Automático
- Hueso-TC
- TC-Aire
- TC-Cerebro
- TC-Abdomen**
- TC-Pulmón
- PET
- DTI

Ver volumen TC abdominal.

B: CTchest

B: CTchest

B: CTchest



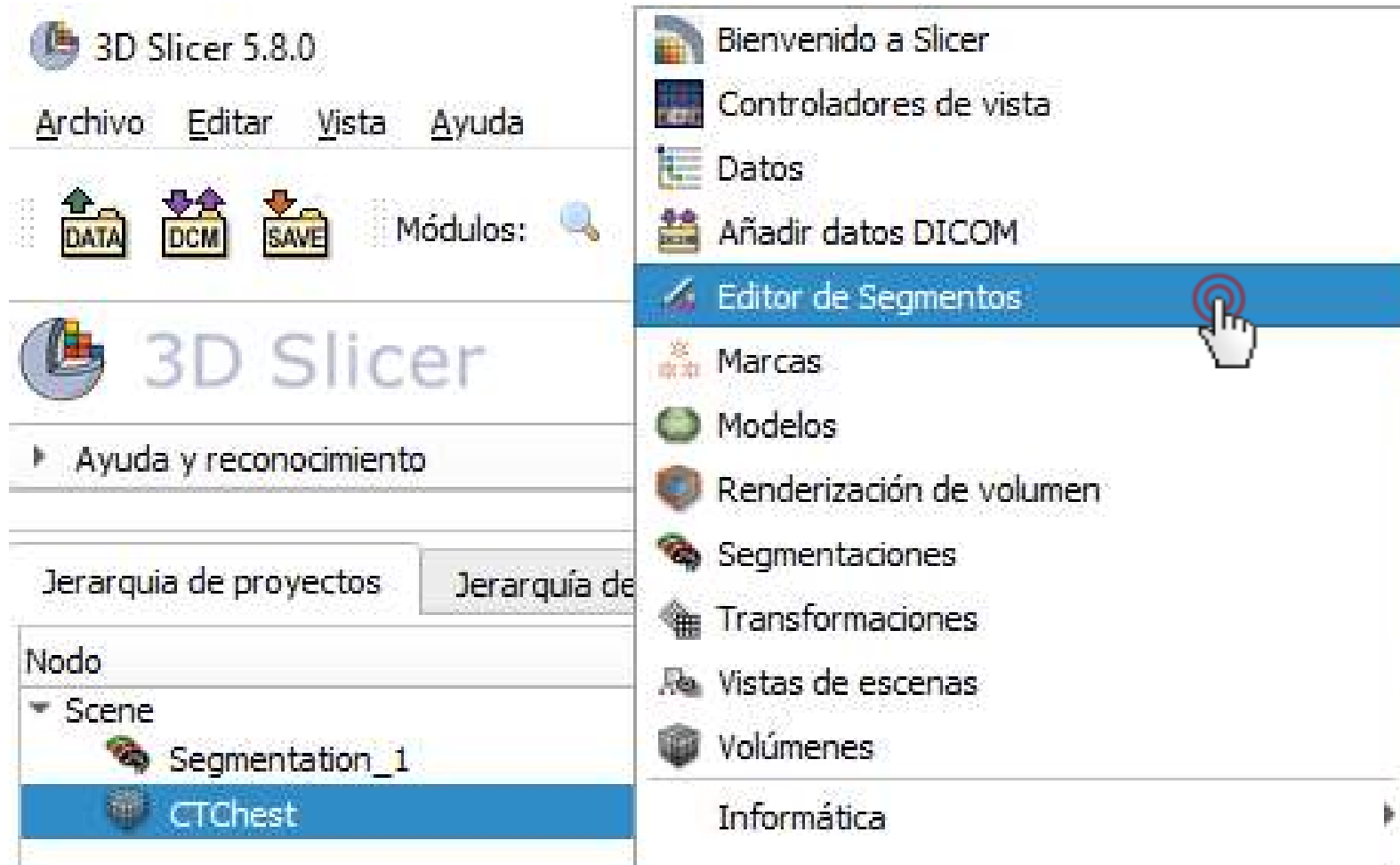
Parte 2: Segmentación de vertebras

Tópicos:

- Añadir nuevo segmento
- Umbralizar huesos
- Eliminar residuos con Islas
- Recortar vértebras con Tijeras

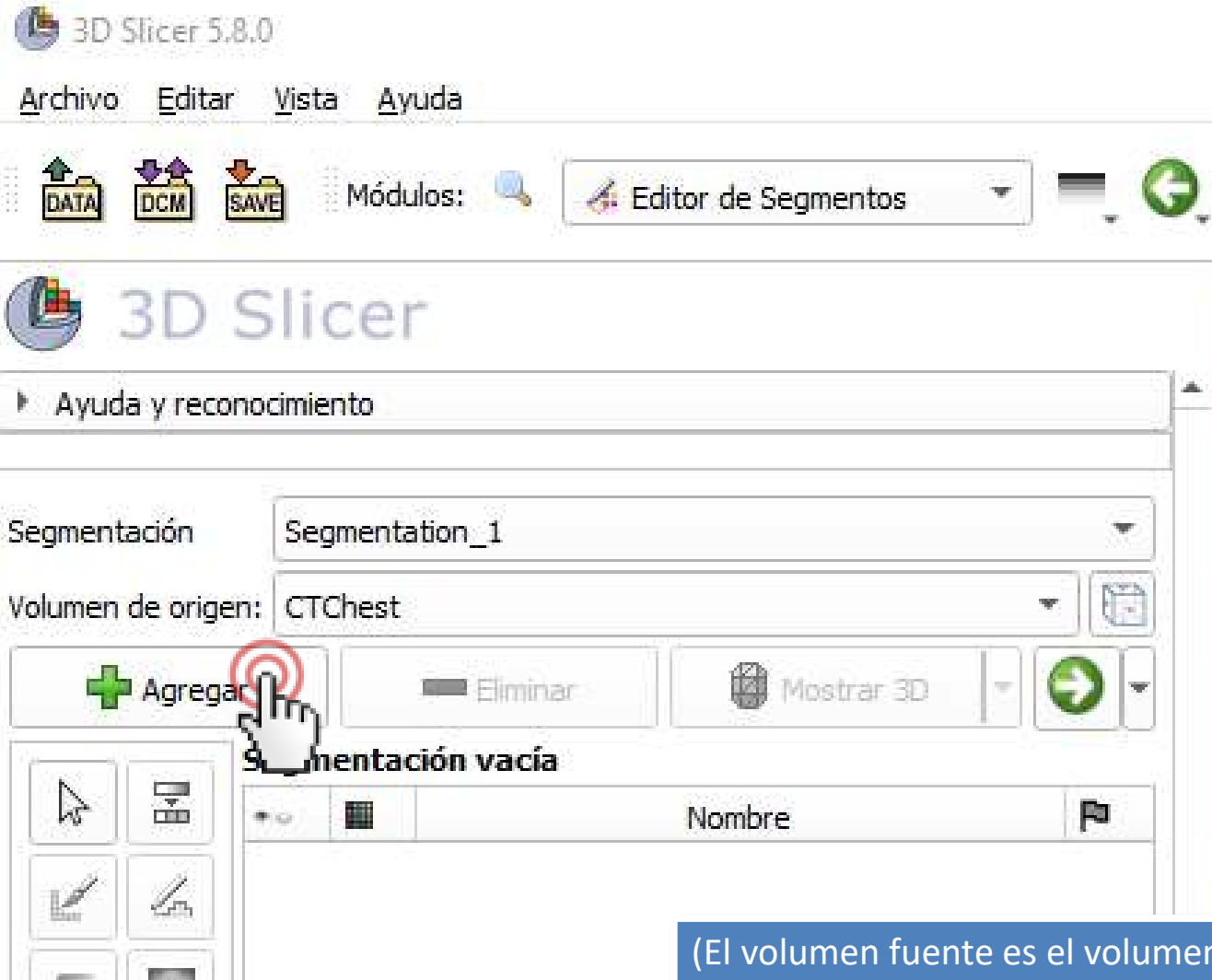


2/1: Cambiar al módulo: Editor de segmentos





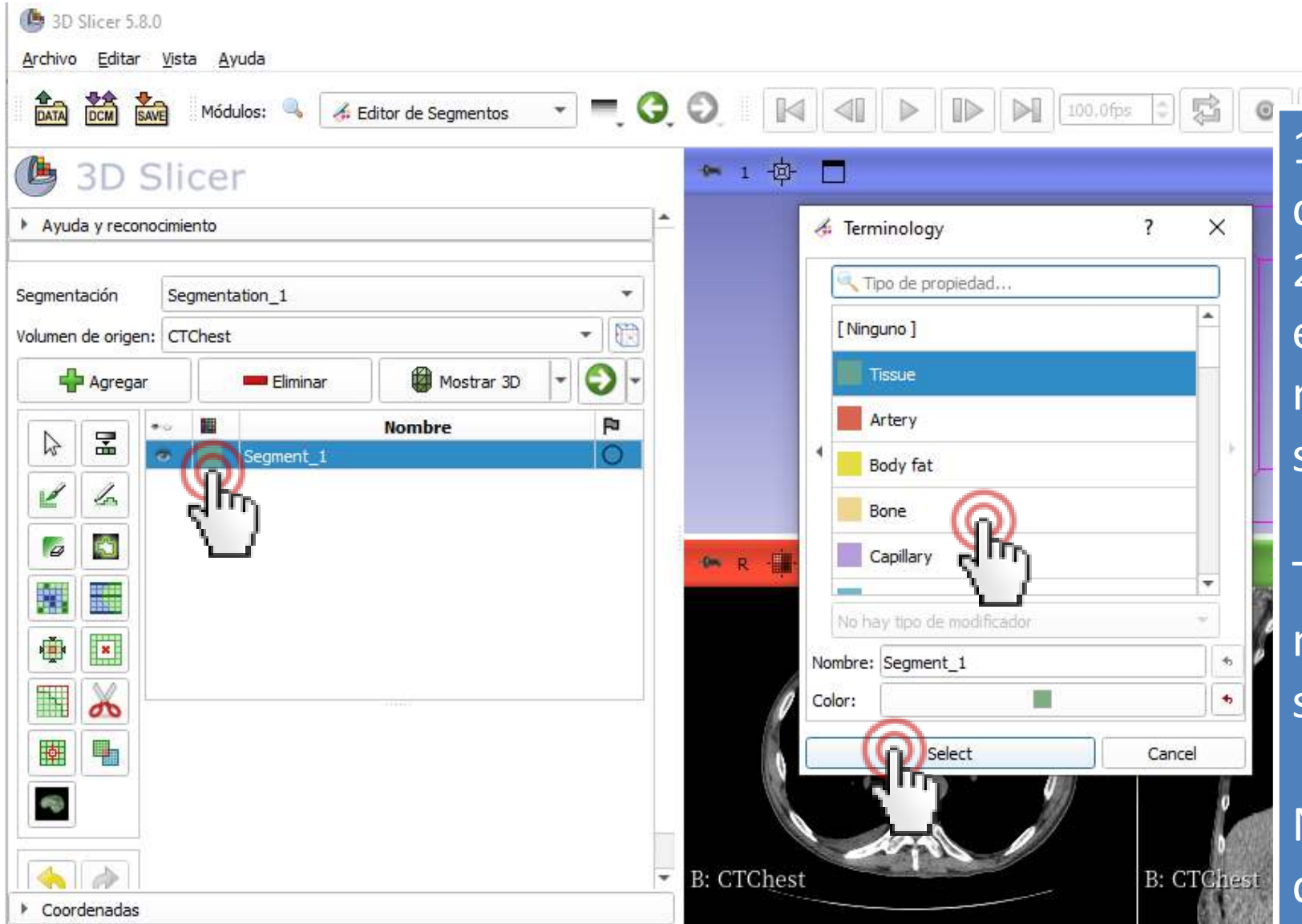
2/2: Agregar nuevo segmento



- Segmentación creada automáticamente
- Volumen de origen: TC seleccionado automáticamente como fuente

(El volumen fuente es el volumen segmentado que define la resolución de los segmentos)

2/3: Establecer la terminología



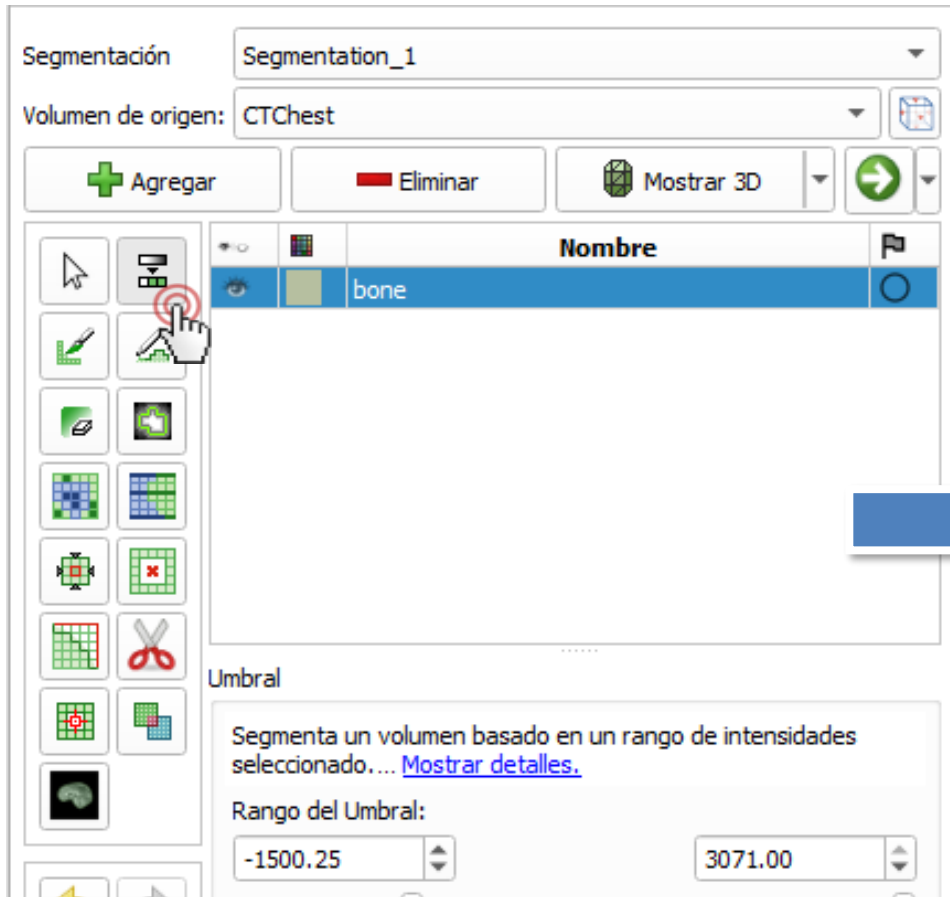
1. Haga doble clic en el color del segmento
2. Elija una Terminología para el segmento dado (Un nombre y un color para el segmento.)

También puede establecer un nombre y un color diferentes si es necesario.

No es obligatorio, pero hace que su flujo de trabajo sea más robusto.



2/4: Fijar umbral para resaltar huesos



Umbral

Segmenta un volumen basado en un rango de intensidades seleccionado.... [Mostrar detalles.](#)

Rango del Umbral:

100.00

3071.00

Establecer en 100 y Aplicar

► Umbral automático

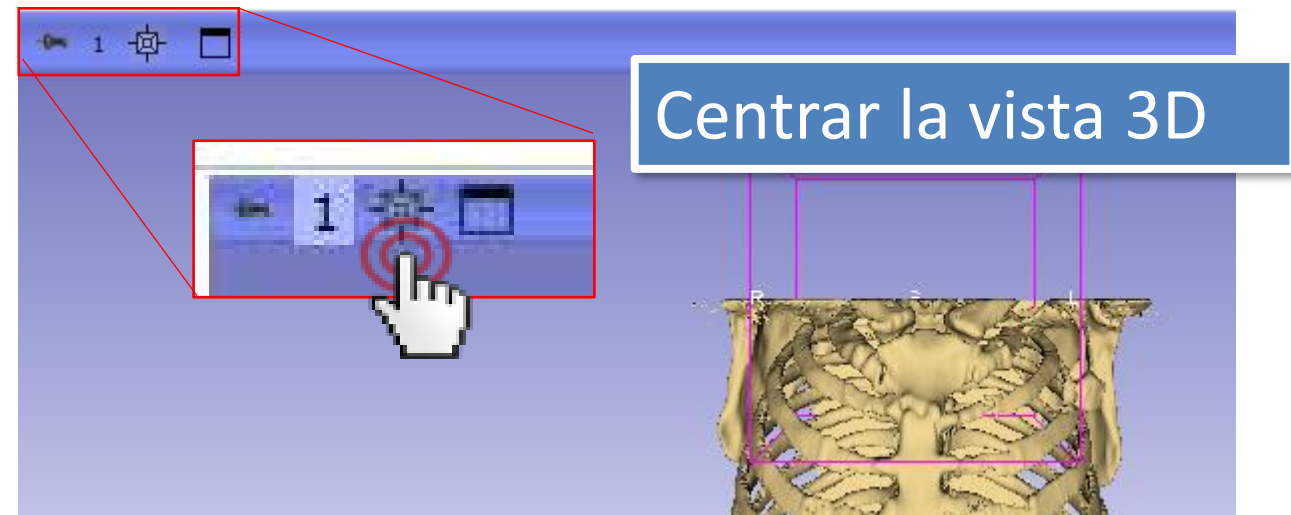
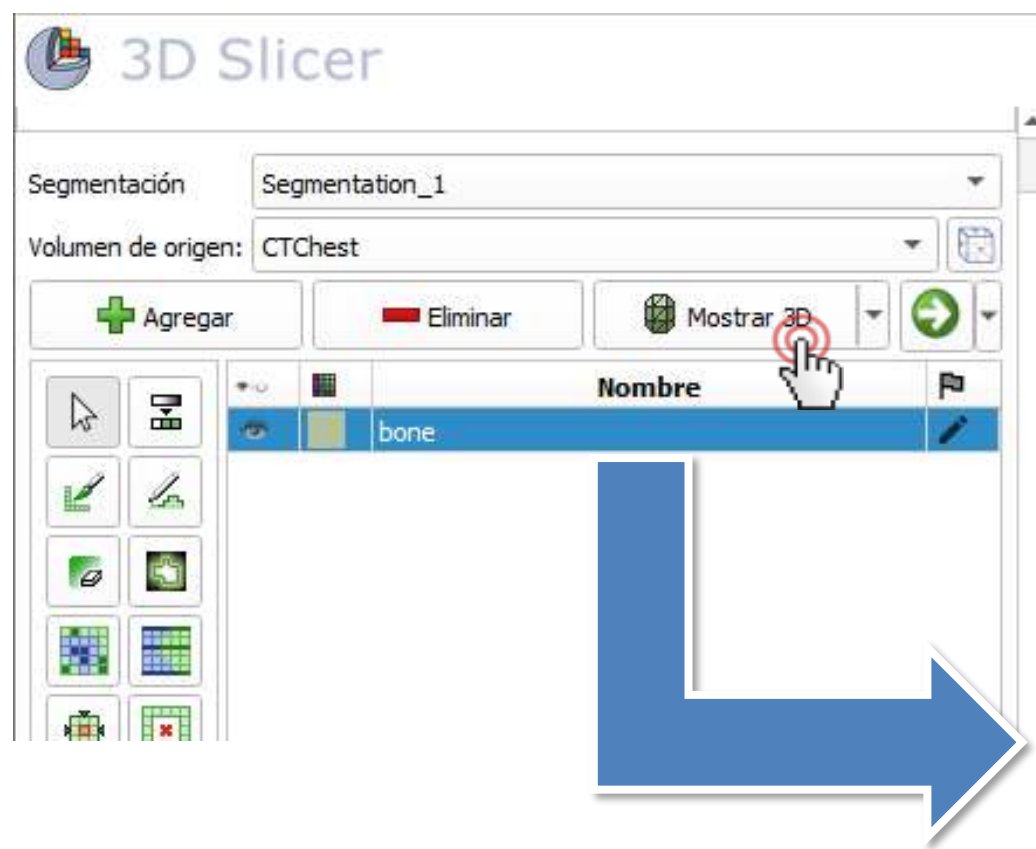
► Histograma local

Uso para enmascarar

Aplicar



Véalo en 3D!





2/5: Eliminar los residuos con la opción Islas



Islas

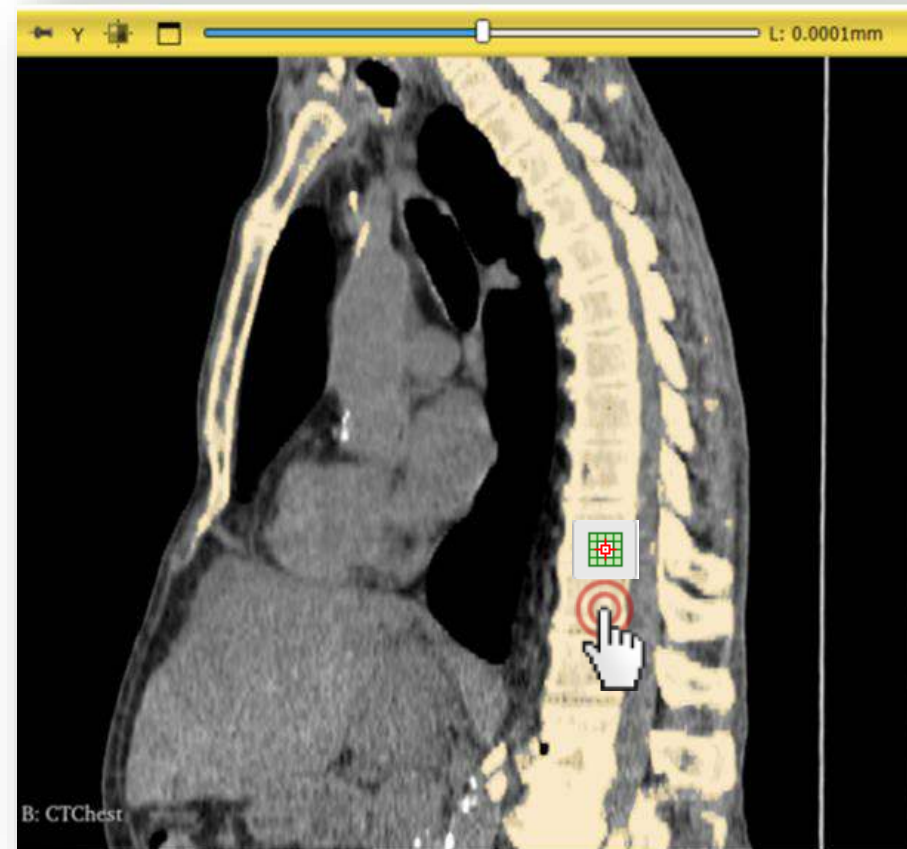
Editar islas (componentes conectados) en un segmento... [Mostrar detalles.](#)

- ☐ Mantener la isla más grande
- ☒ Mantener la isla seleccionada
- ☐ Eliminar islas pequeñas
- ☐ Eliminar la isla seleccionada
- ☐ Dividir islas en segmentos
- ☐ Añadir isla seleccionada

Tamaño mínimo: 1000 vóxeles

Aplicar

2/5: Eliminar los residuos con la opción Islas



Haga clic en la
columna vertebral

2/6: Recorte de vértebras con Tijeras



3D Slicer

Segmentación: Segmentation_1

Volumen de origen: CTchest

Agregar

Tijeras

Recortar todo el segmento desde el punto de vista actual... [Mostrar detalles.](#)

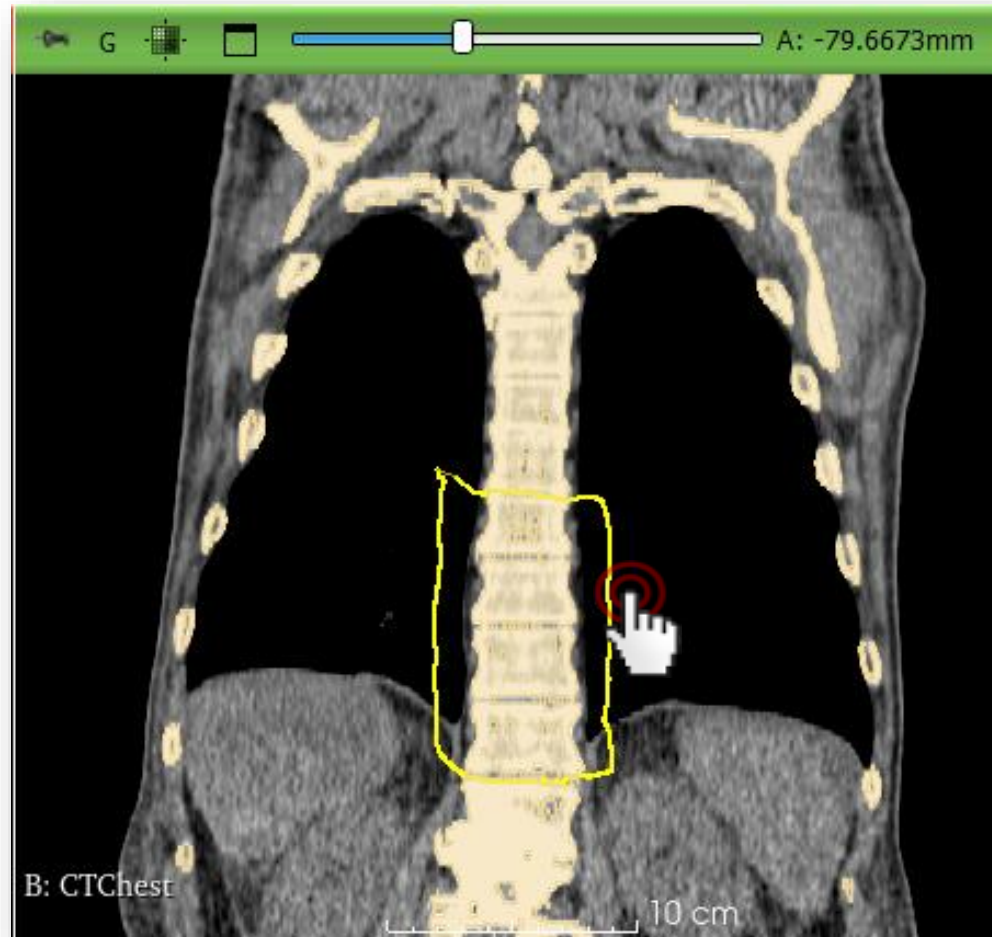
Operación:	Forma:	Corte en rodajas:
☐ Borrar dentro	☒ Forma libre	☒ Sin límites
☒ Borrar fuera	☐ Círculo	☐ Positivo
☐ Rellenar el interior	☐ Rectángulo	☐ Negativo
☐ Relleno exterior	☐ Centrado	☐ Simétrico

Aplicar a segmentos visibles: ☐ 0.0000mm

Seleccione la opción Tijeras
Elija Borrar fuera como operación
Elija Forma libre



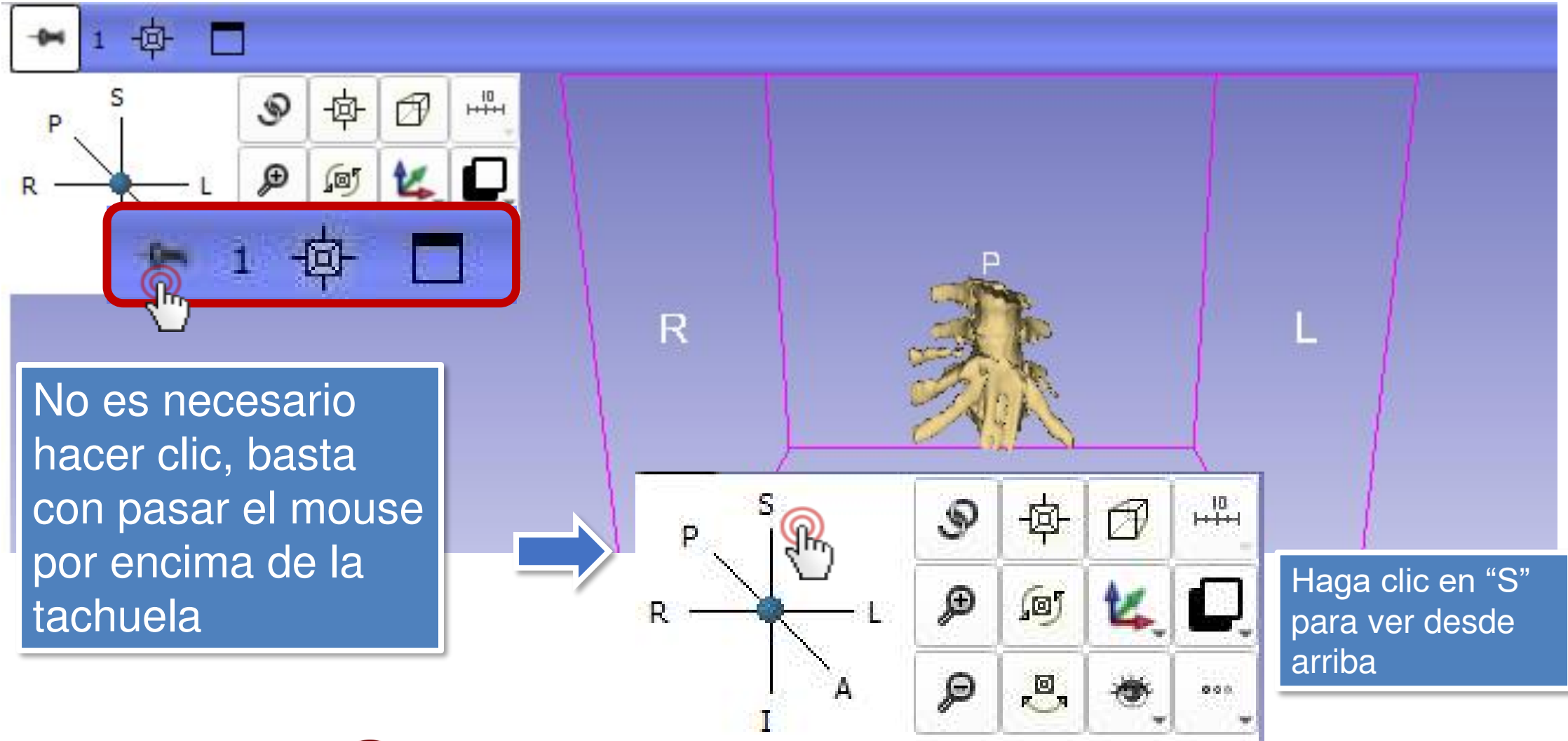
2/7: Recorte de vértebras con Tijeras



Trace alrededor de la vértebra deseada con la tijera en la vista coronal (corte verde)



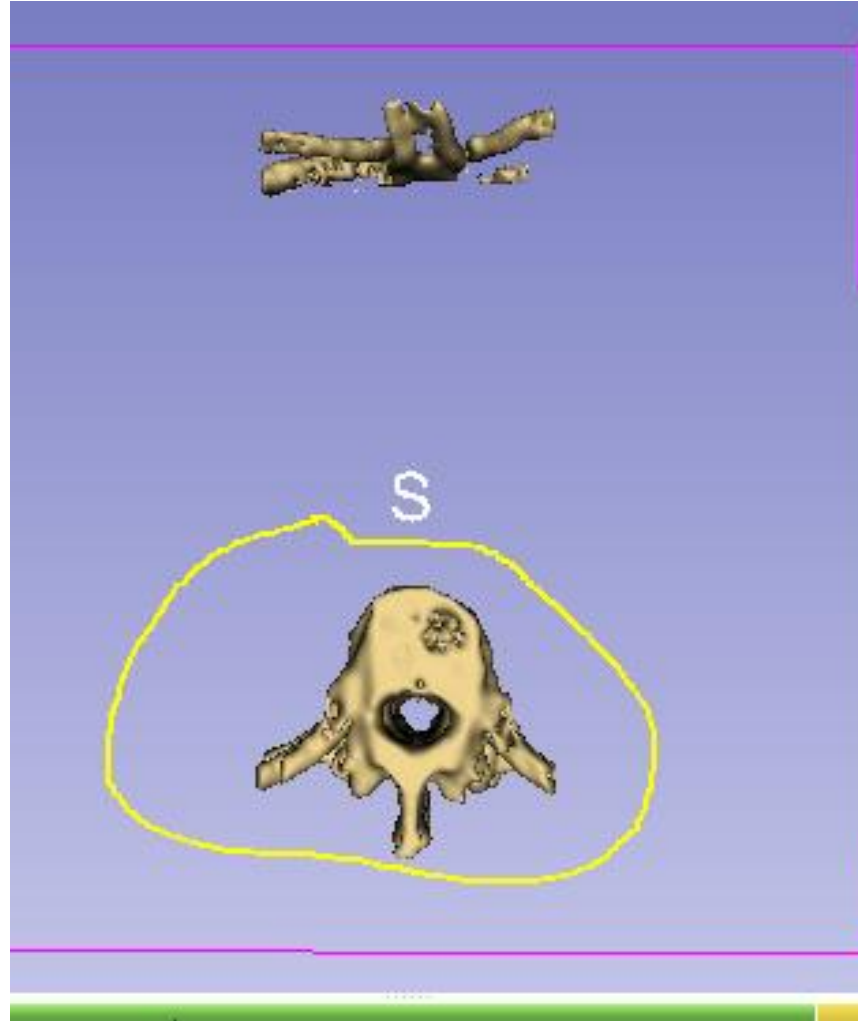
Orientar la vista 3D



No es necesario hacer clic, basta con pasar el mouse por encima de la tachuela

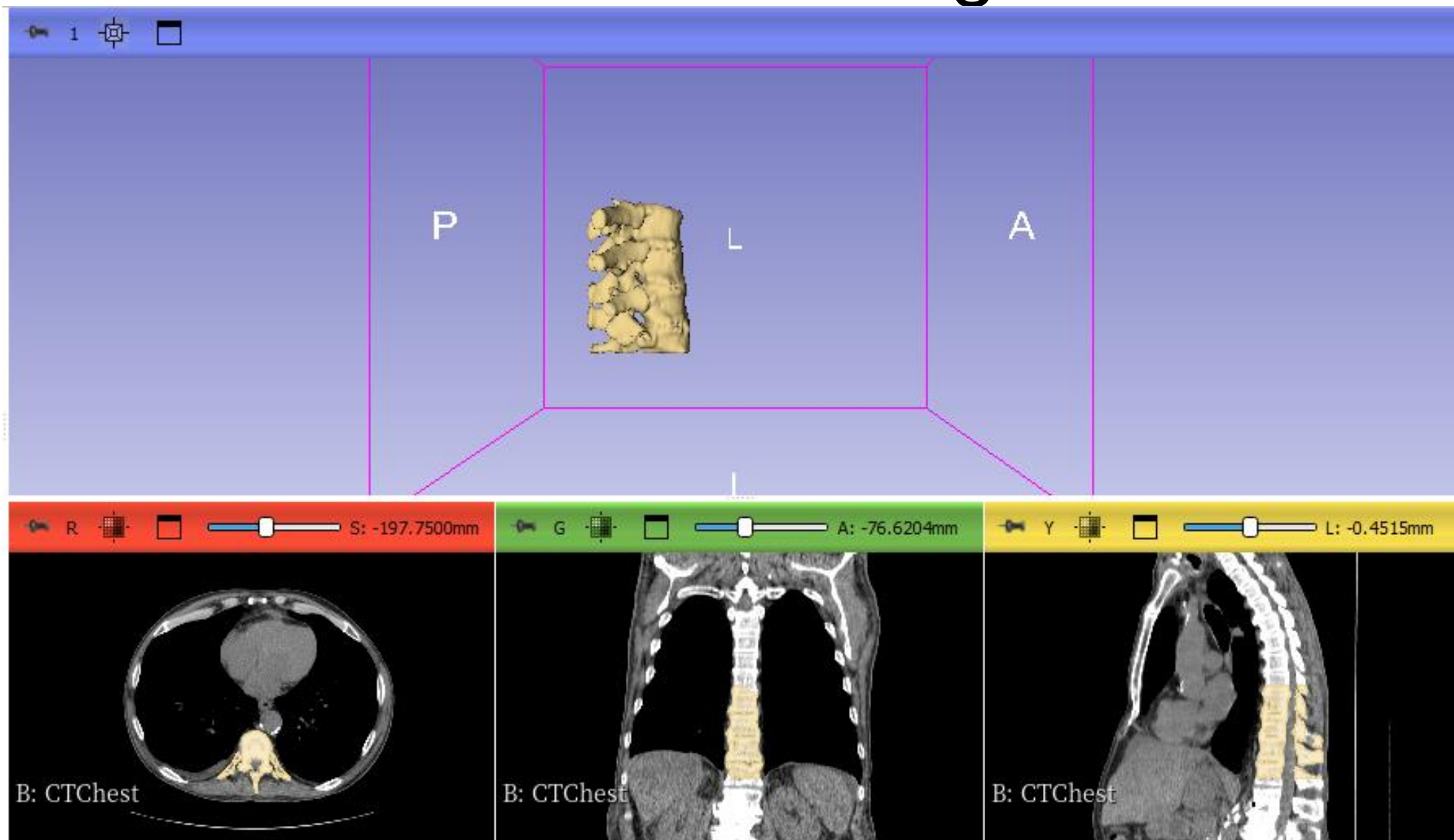
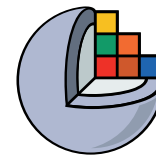
Haga clic en "S" para ver desde arriba

2/8: Eliminar las partes sobrantes con Tijeras



Seleccione las
vértebras en la vista
3D para borrar las
partes innecesarias
(costillas en el lado
anterior en este caso)

2/9: Las vértebras están segmentadas



Parte 3: Añadir base del fantom

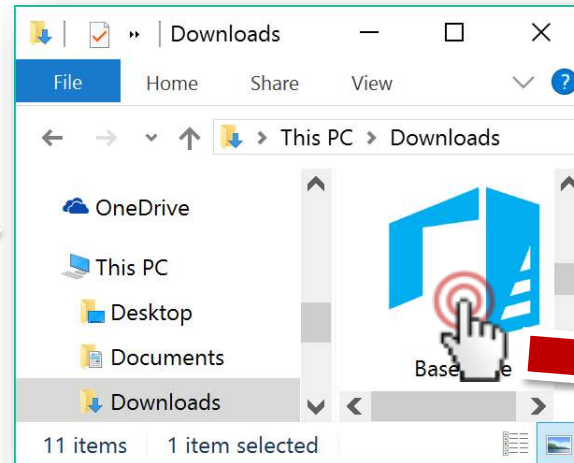
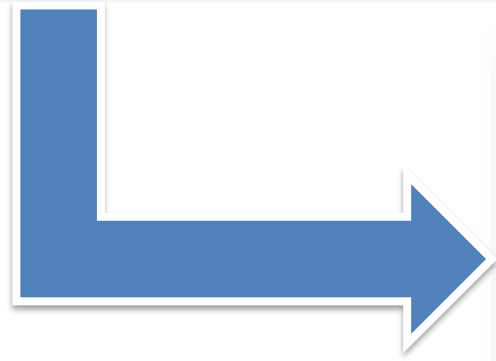


Tópicos:

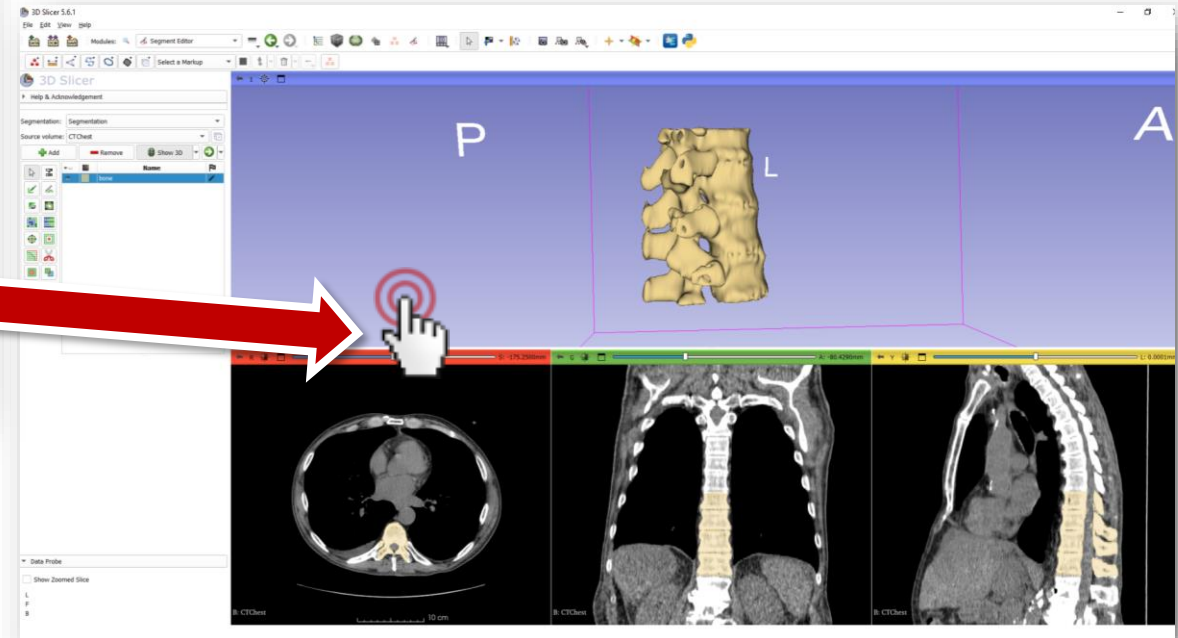
- Cargar archivo STL del fantom base
- Transformar el modelo a la posición y orientación deseadas
- Importe el modelo al nodo de segmentación
- Cortar un agujero en el centro de la columna vertebral

3/1: Cargar base fantoma como nodo modelo

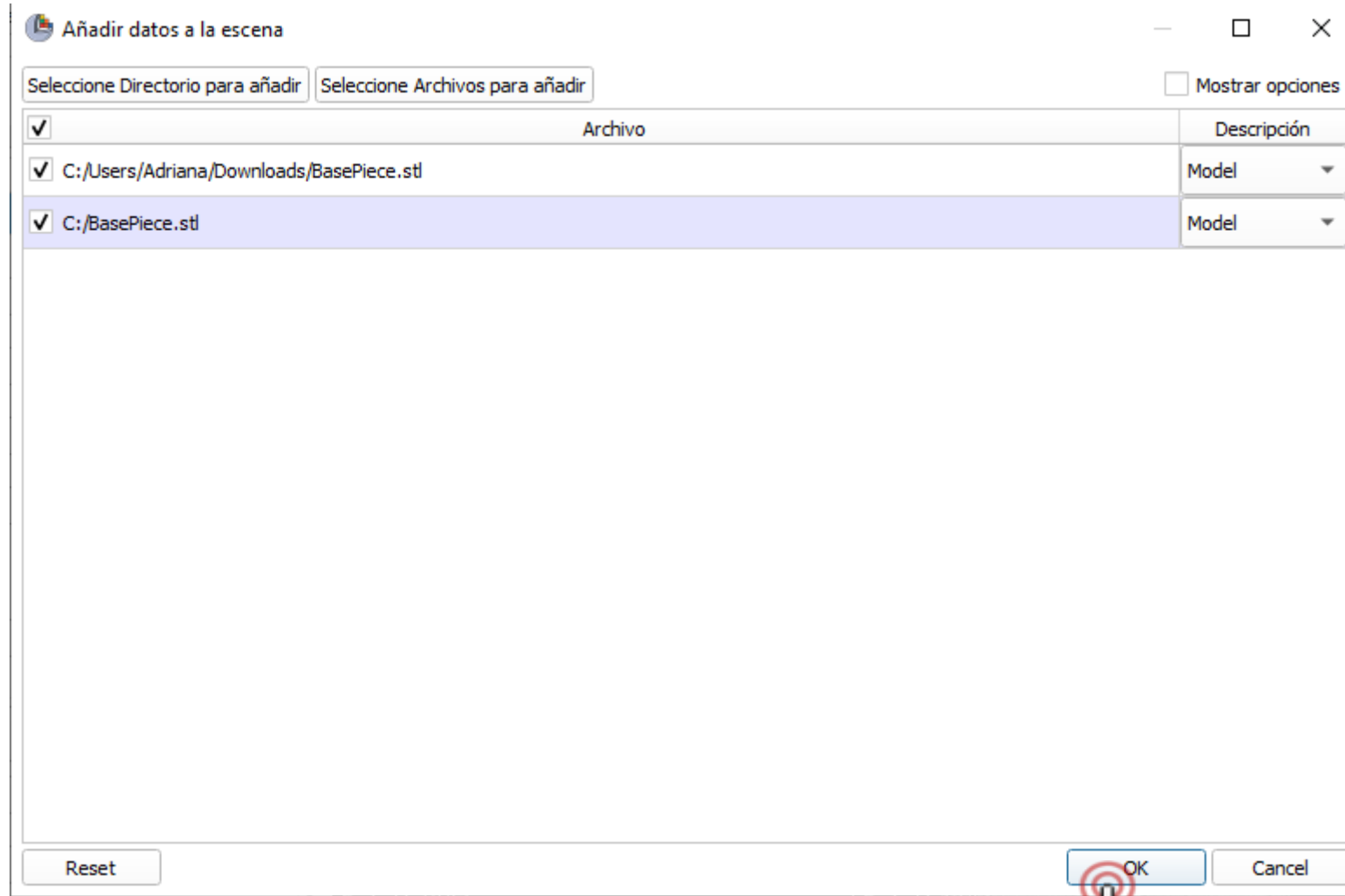
Descargue el archivo STL del fantom base [aquí](#)



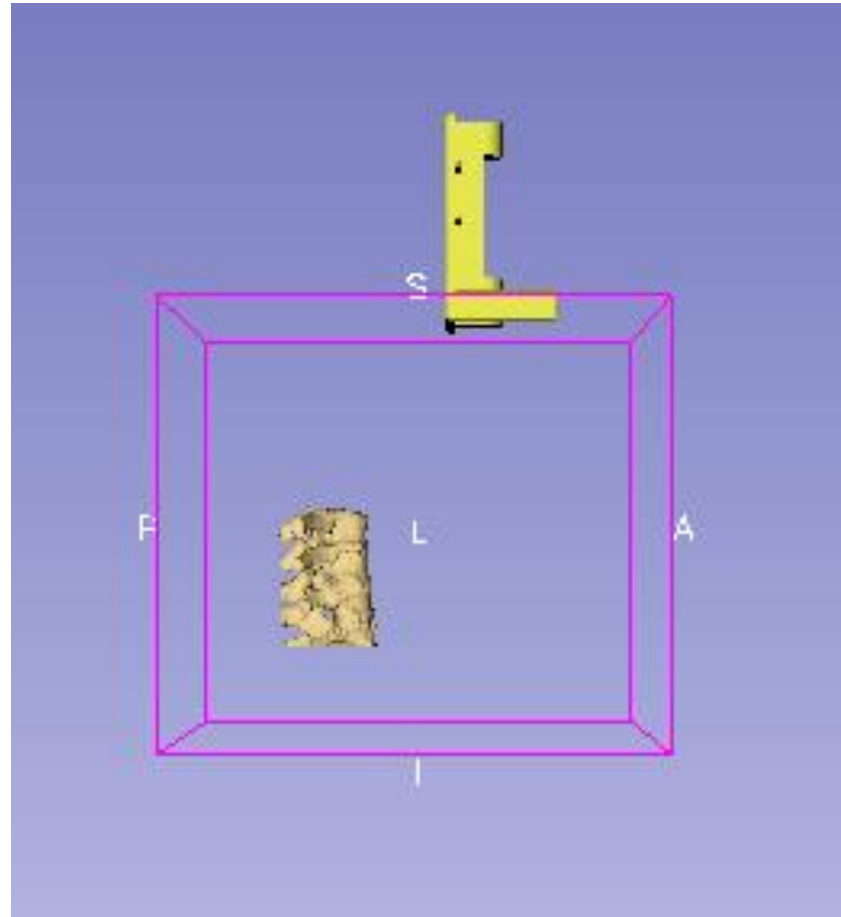
Extraiga el contenido del archivo zip y arrastre y suelte BasePiece.stl en la ventana Slicer



3/2: Cargar base fantasma como nodo modelo



3/2: Cargar base fantasma como nodo modelo



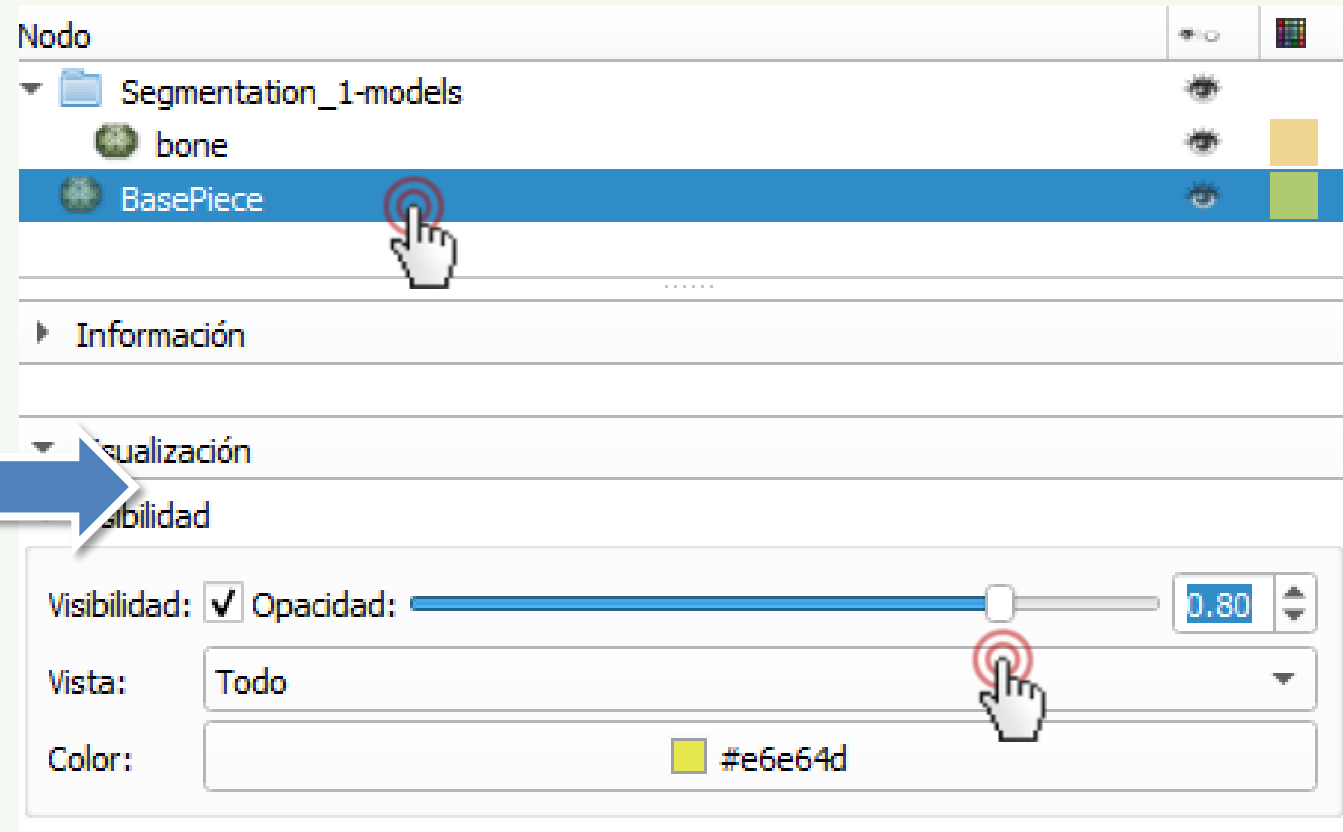


3/1: Hacer la base semitransparente en Modelos



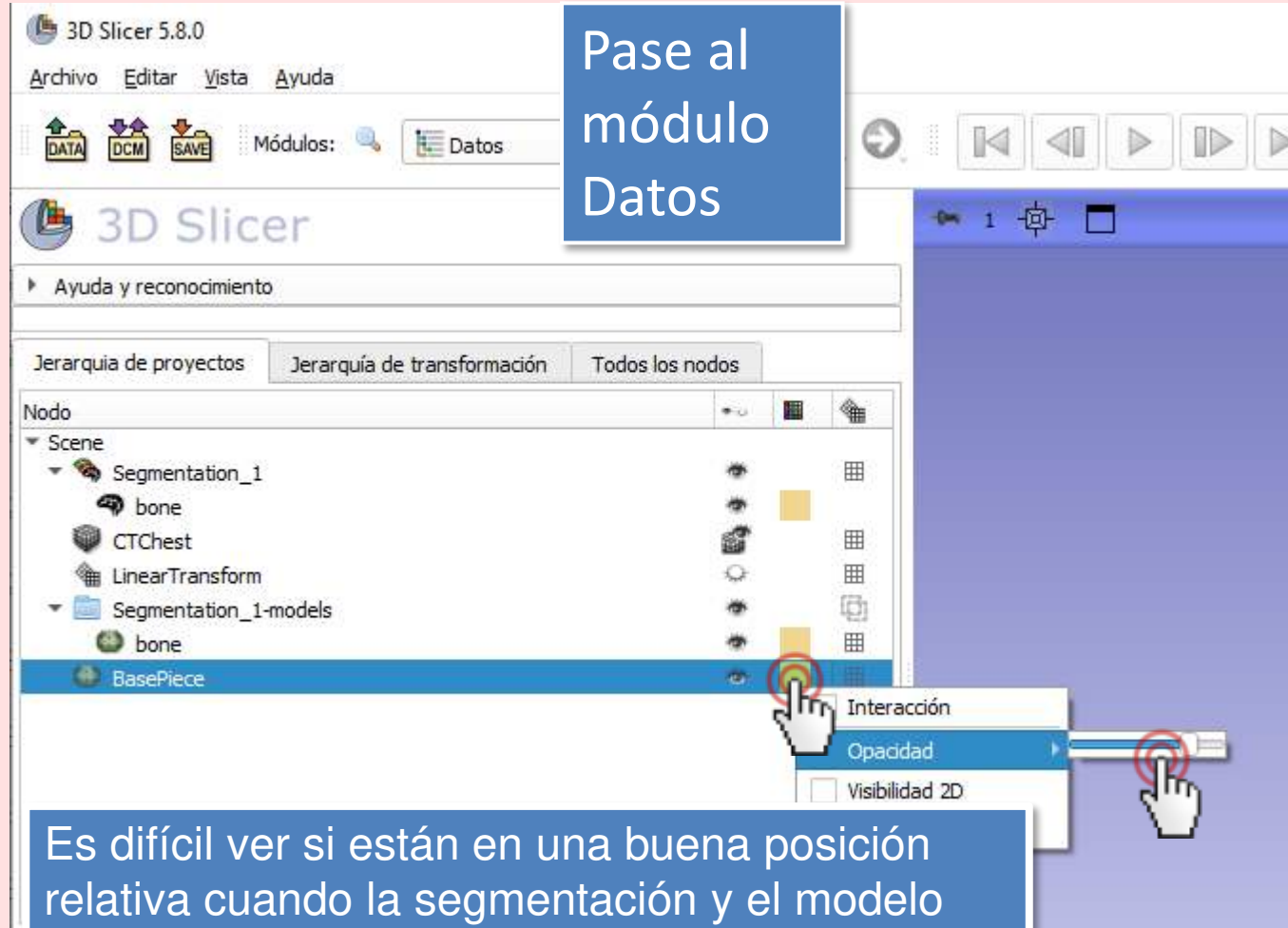
1. Cambie al módulo Modelos
2. Reduzca la opacidad a 0,8

Es difícil ver si están en una buena posición relativa cuando la segmentación y el modelo son opacos





3/1: Hacer la base semitransparente



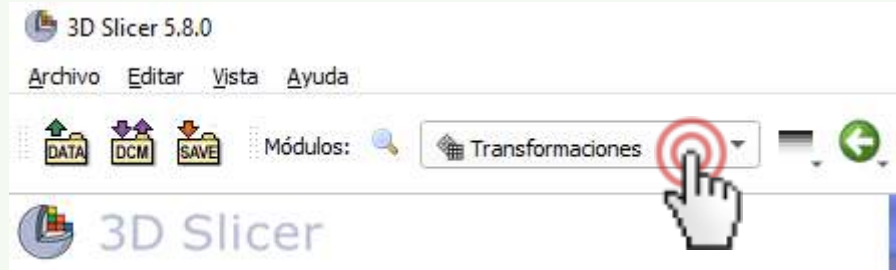
Pase al
módulo
Datos

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del ojo situado junto a BasePiece y sitúe el puntero sobre la opción Opacidad. Ajústela a 3/4 aproximadamente.

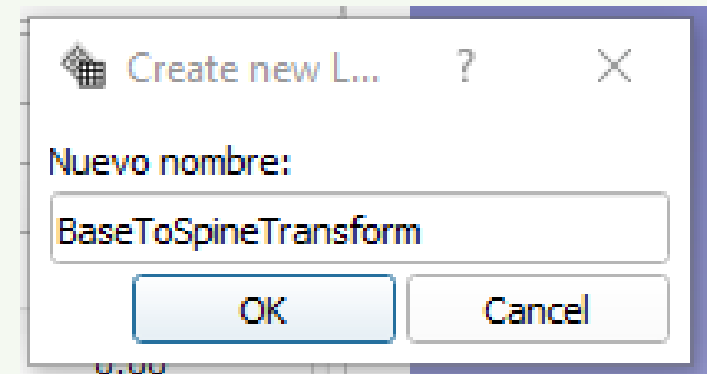
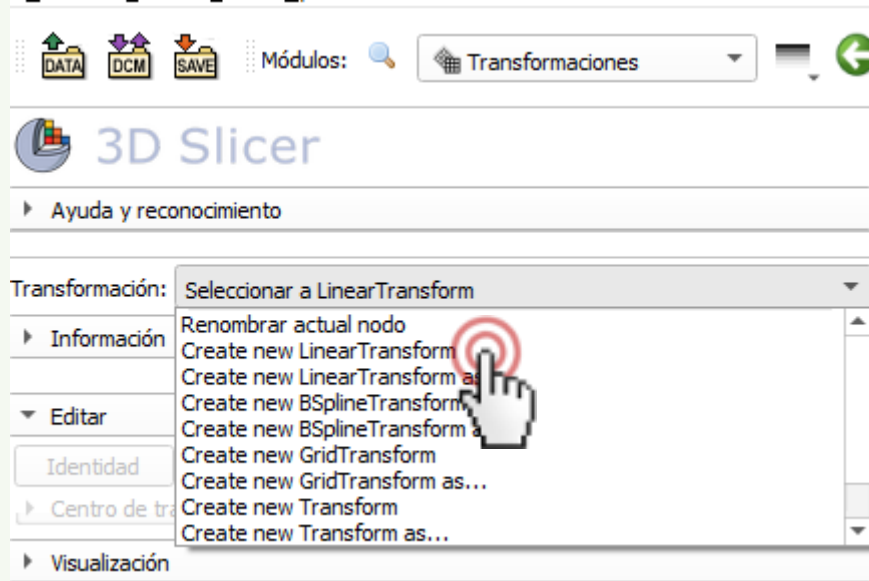
Es difícil ver si están en una buena posición relativa cuando la segmentación y el modelo son opacos



3/2/A: Crear transformación

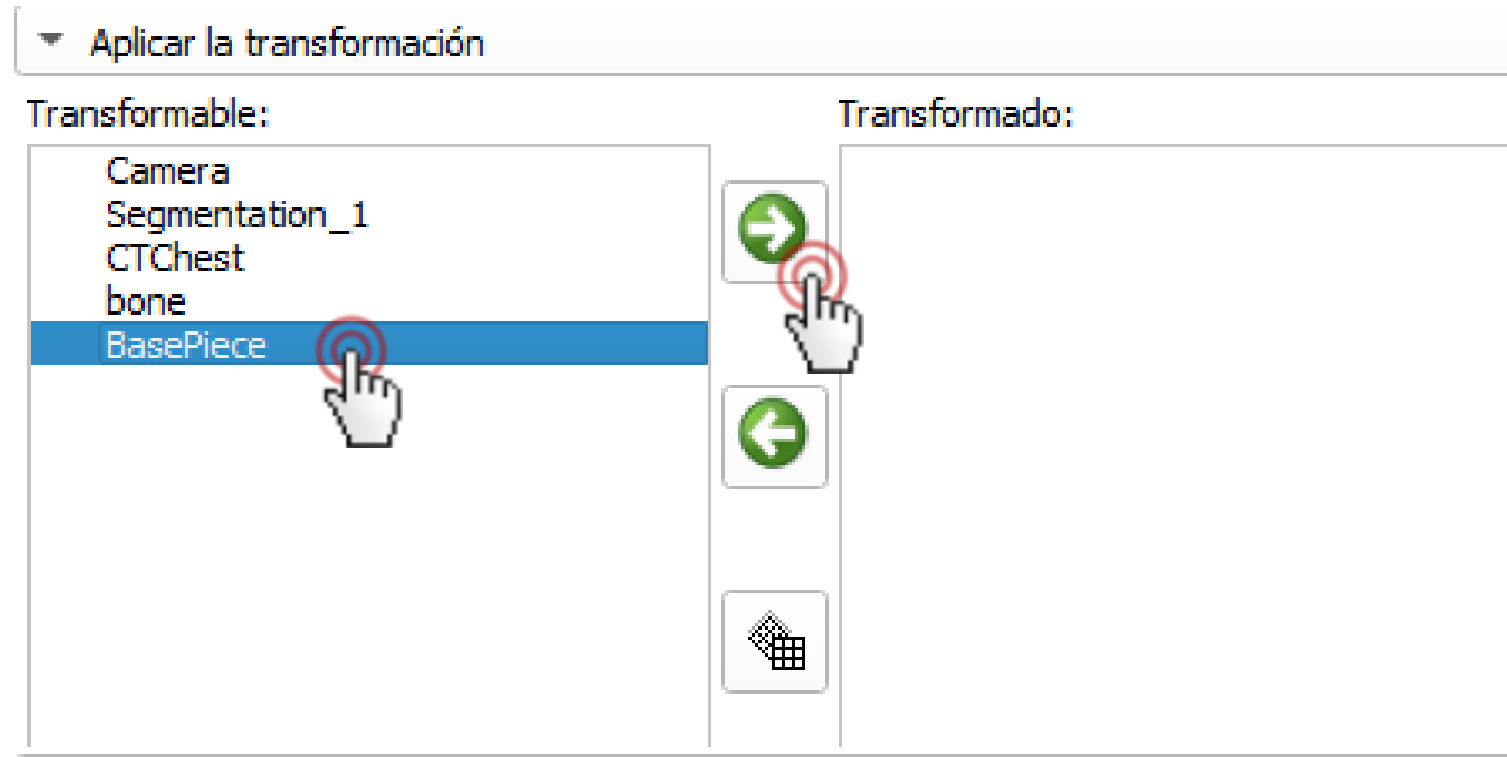


1. Cambie al módulo Transformaciones
2. Crear transformación lineal
3. Nómbrala '*BaseToSpineTransform*'





3/3/A: Aplicar transformación a la base



1. Seleccione la pieza base (BasePiece)
2. Muévela a la transformación



3/4/A: Colocar la base

▼ Matriz de transformación

1.00	0.00	0.00	55.00
0.00	-1.00	0.00	-60.00
0.00	-0.00	-1.00	-120.00
0.00	0.00	0.00	1.00

▼ Translación

LR

PA

IS

Mínimo Máximo

▼ Rotación

LR

PA

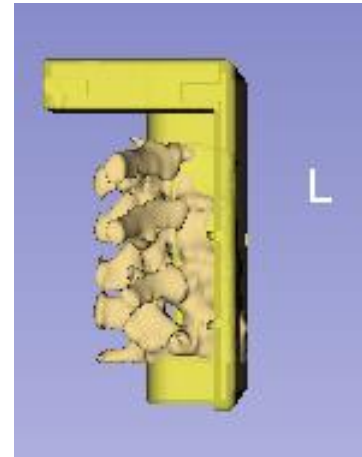
IS

Identidad

Invertir

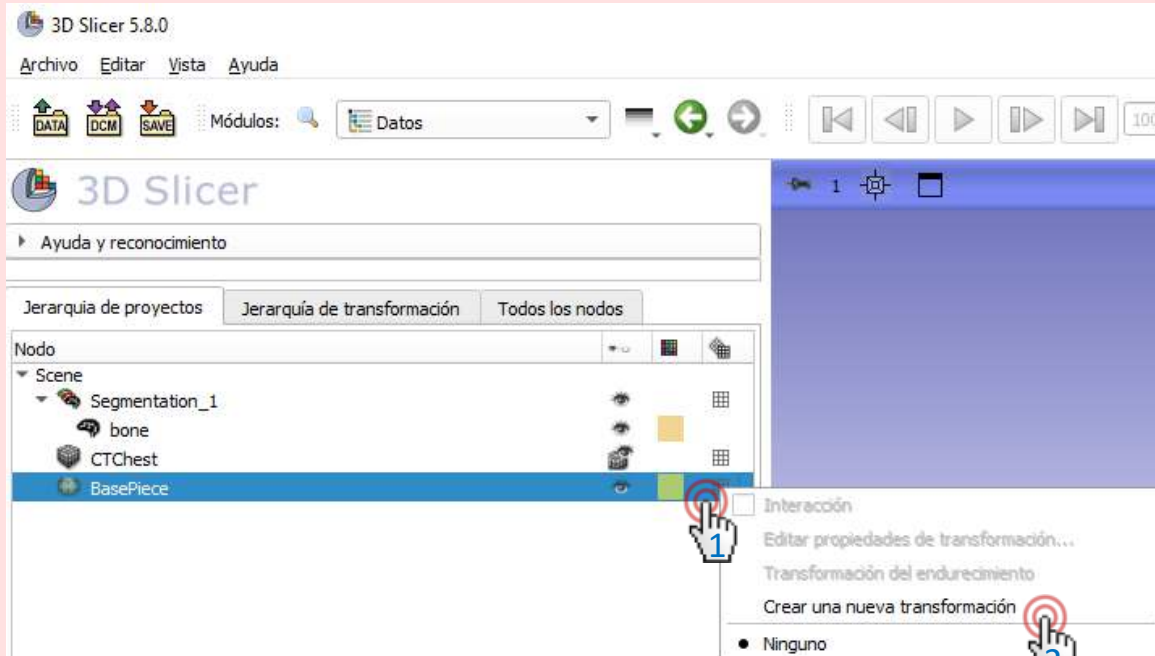


1. En primer lugar, gire el modelo 180 grados de izquierda a derecha arrastrando el control deslizante "LR" hacia la izquierda.
2. Mueva los deslizadores hasta que la base esté en la posición correcta (los valores de la imagen son los finales)

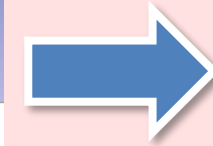
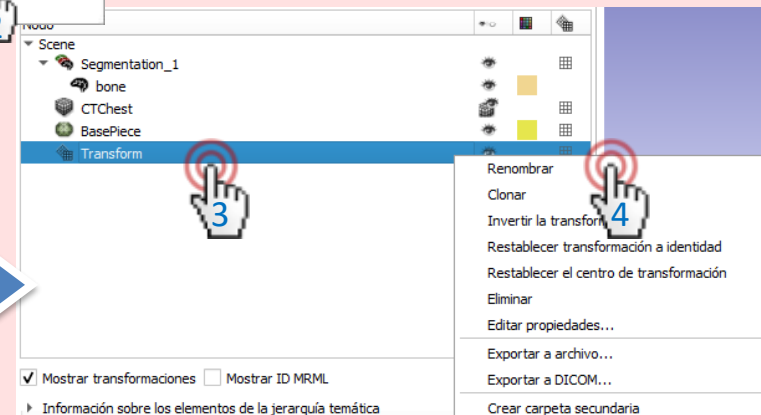
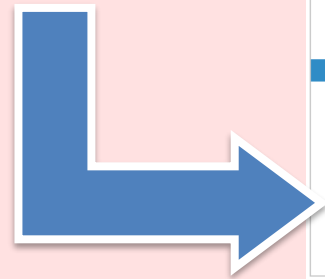




3/2/B: Crear transformación



1. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre la rejilla (el último icono)
2. Crear transformación lineal
3. La transformación aparecerá en la lista
4. Haga clic con el botón derecho y cambie el nombre a '*BaseToSpineTransform*'

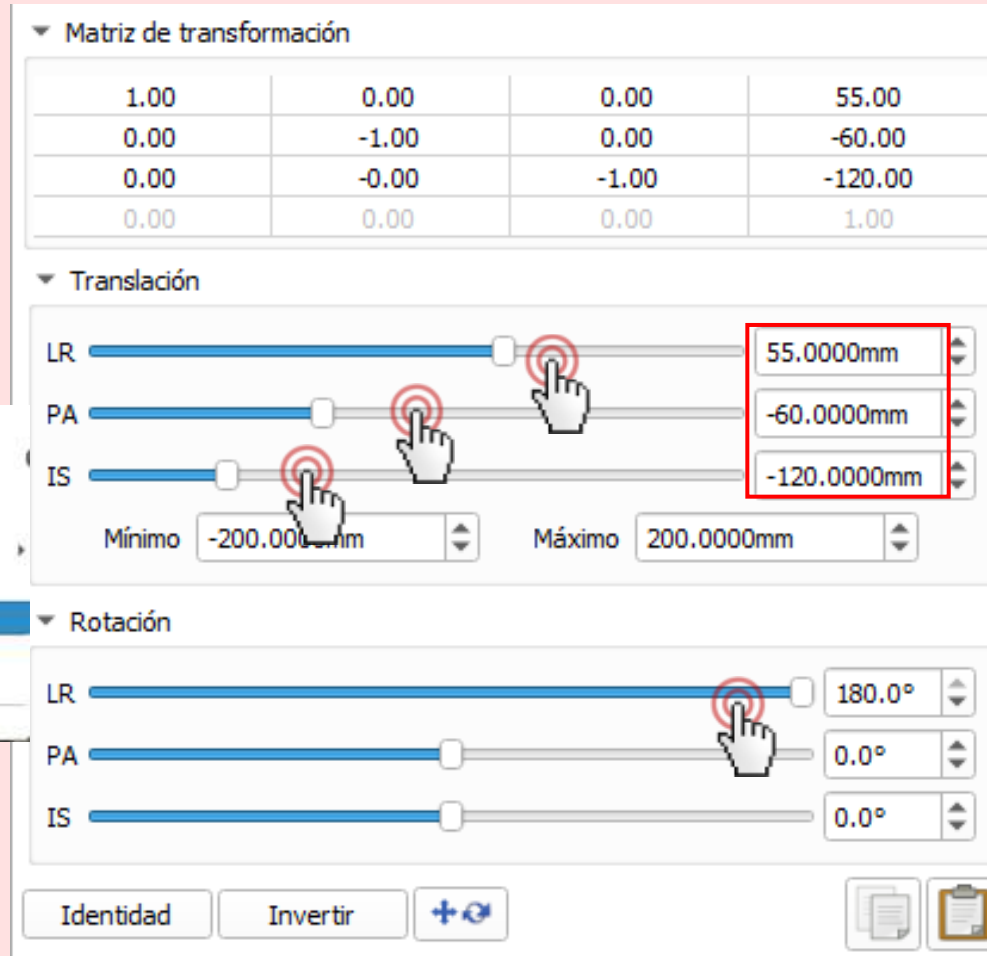
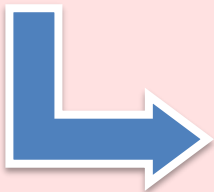
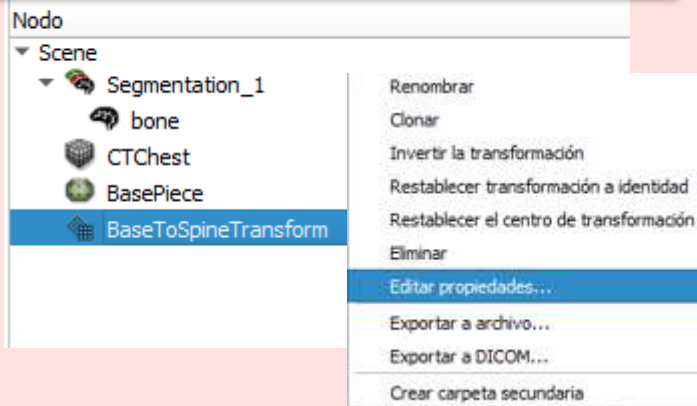




3/4/B: Mueva la base a su lugar

(No necesitamos 3/3 cuando lo hacemos de esta manera)

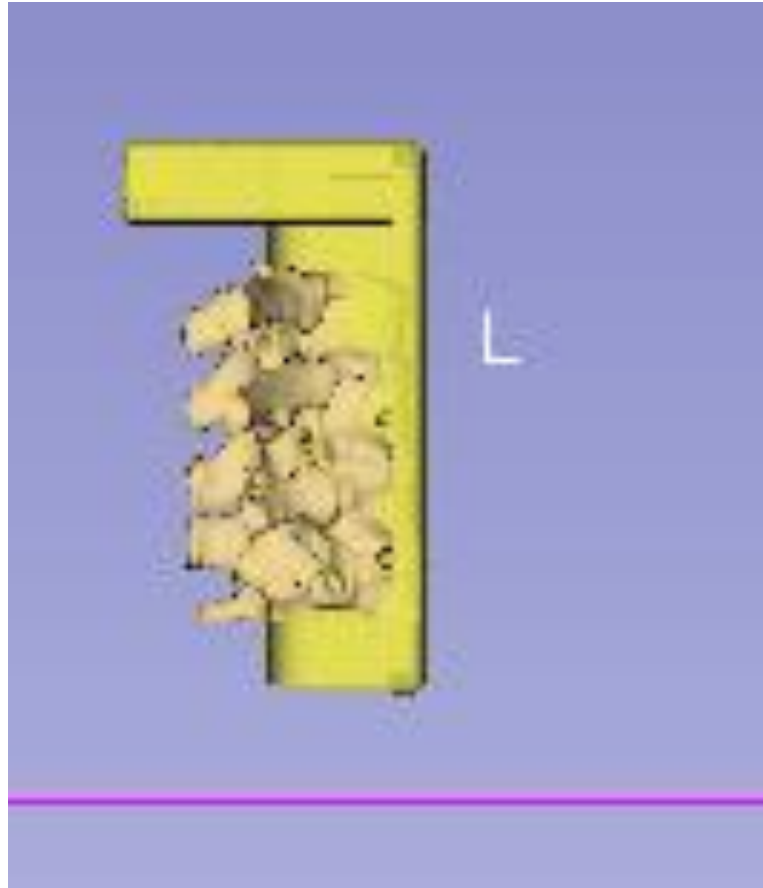
Vuelva a hacer clic con el botón derecho en la transformación y elija Editar propiedades...



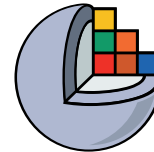
1. En primer lugar, gire el modelo 180 grados de izquierda a derecha arrastrando el control deslizante "LR" hacia la izquierda
2. Mueva los controles deslizantes hasta que la base esté en la posición correcta (los valores de la imagen son los finales)



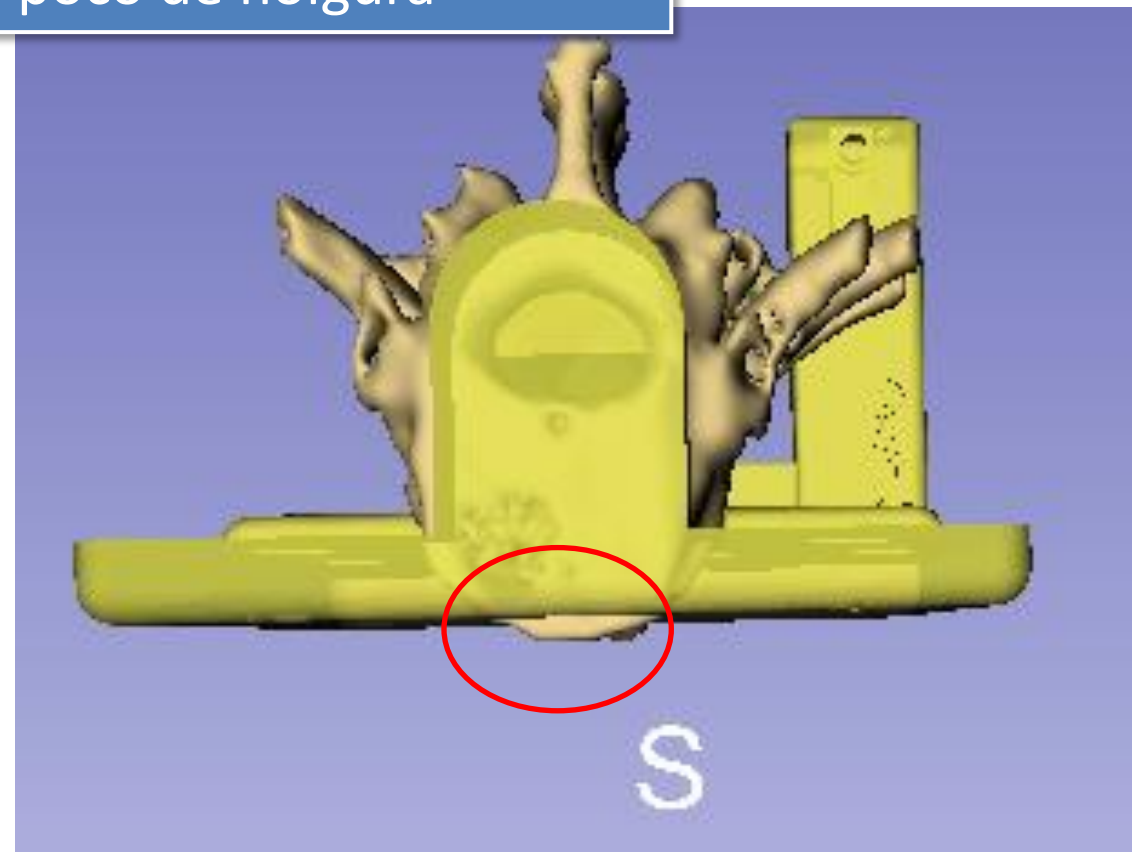
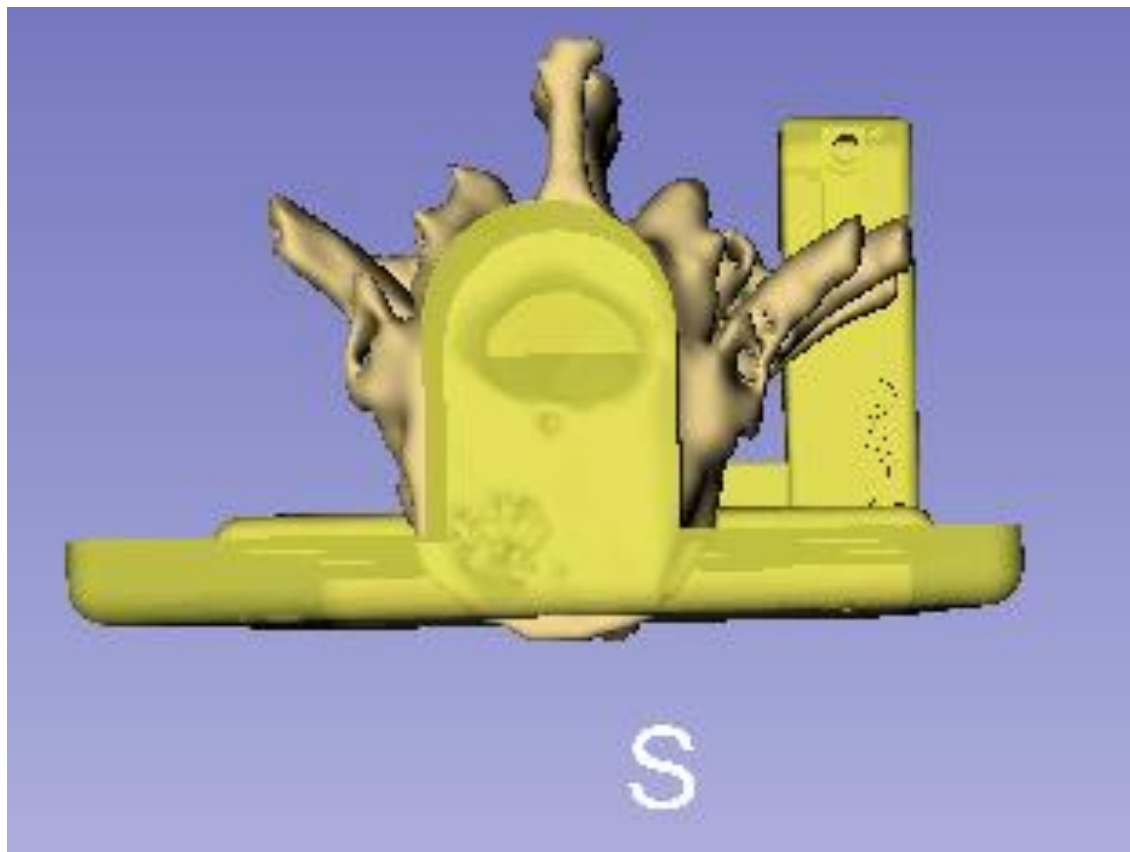
3/6/A: La base está en la posición correcta



3/6/B: La base está en la posición correcta



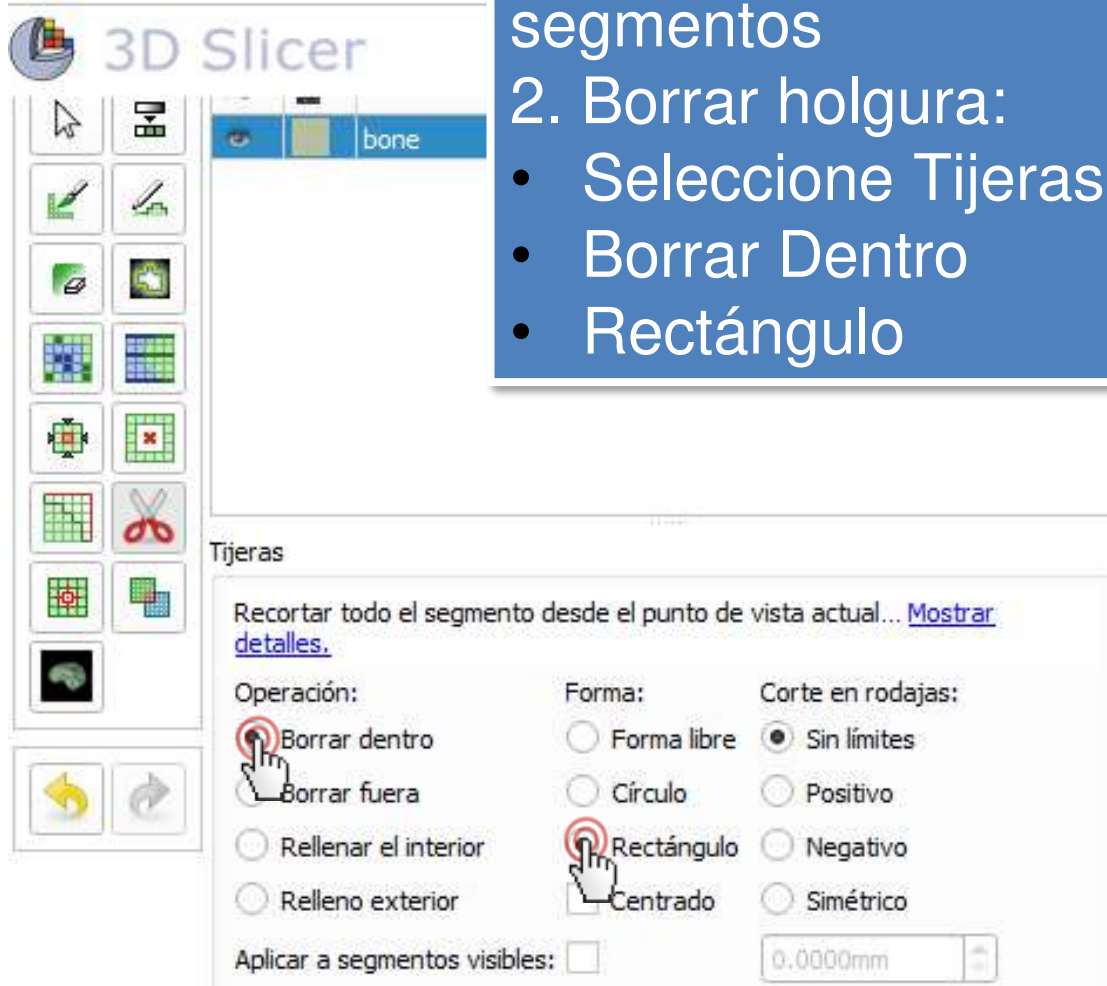
Pero tenemos que quitar
un poco de holgura



3/7: Utiliza la opción Tijeras para eliminar la holgura



1. Vuelva al módulo de Editor de segmentos
2. Borrar holgura:
 - Seleccione Tijeras
 - Borrar Dentro
 - Rectángulo





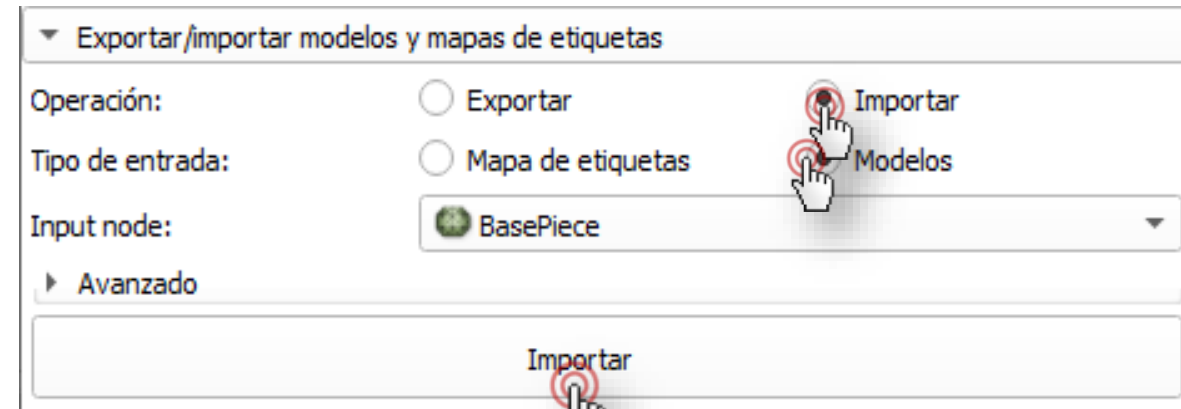
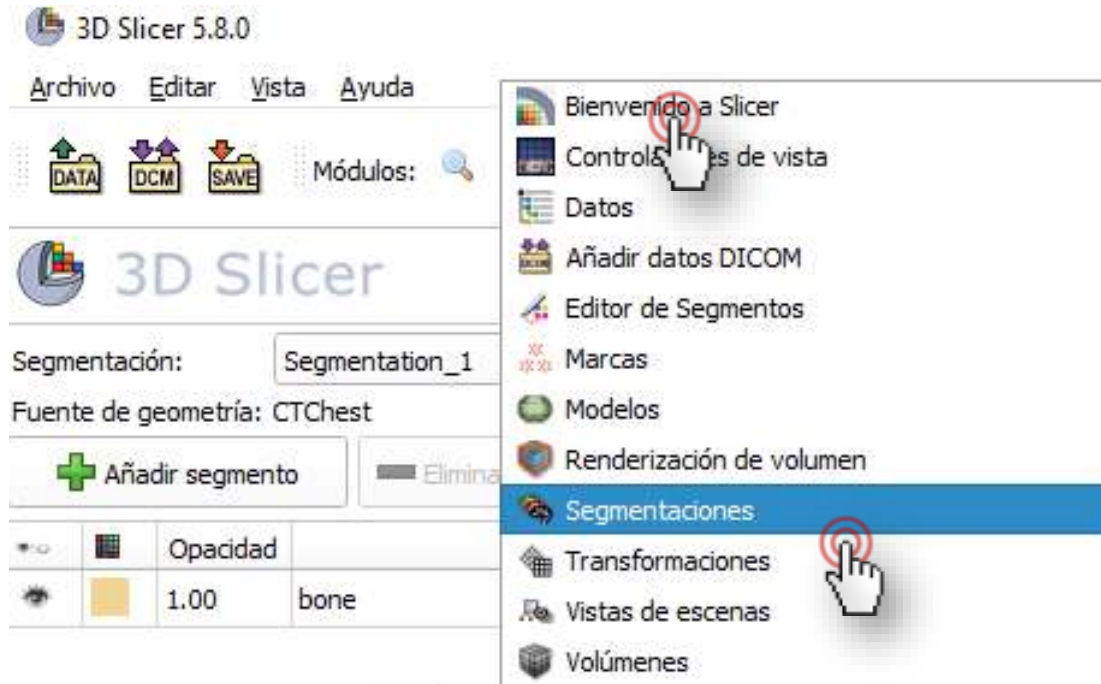
Parte 4: Fusionar y finalizar el fantom

Tópicos:

- Crear segmentación a partir de la pieza base
- Copiar el segmento de la pieza base en la segmentación de la vértebra
- Fusionar dos segmentos
- Corte un agujero a través del cuerpo del fantom



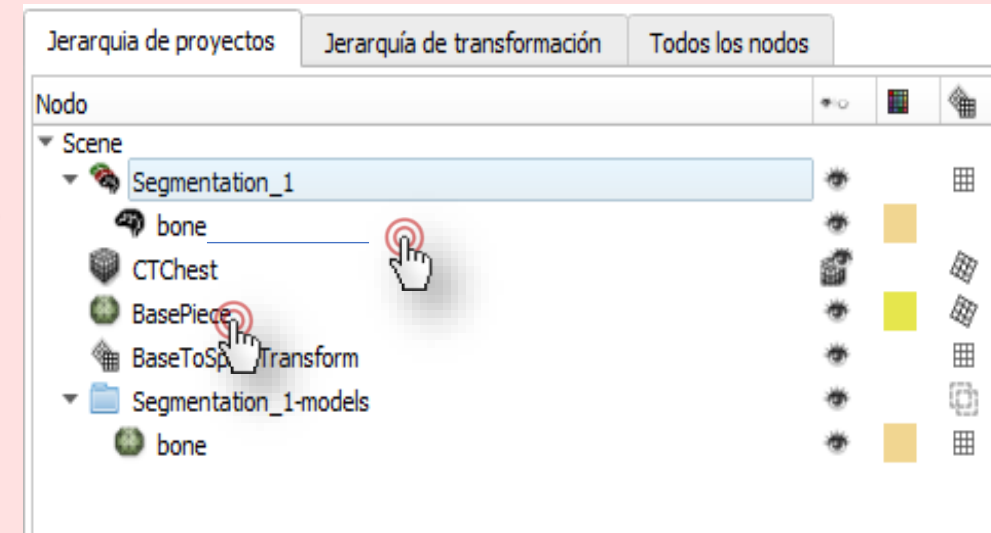
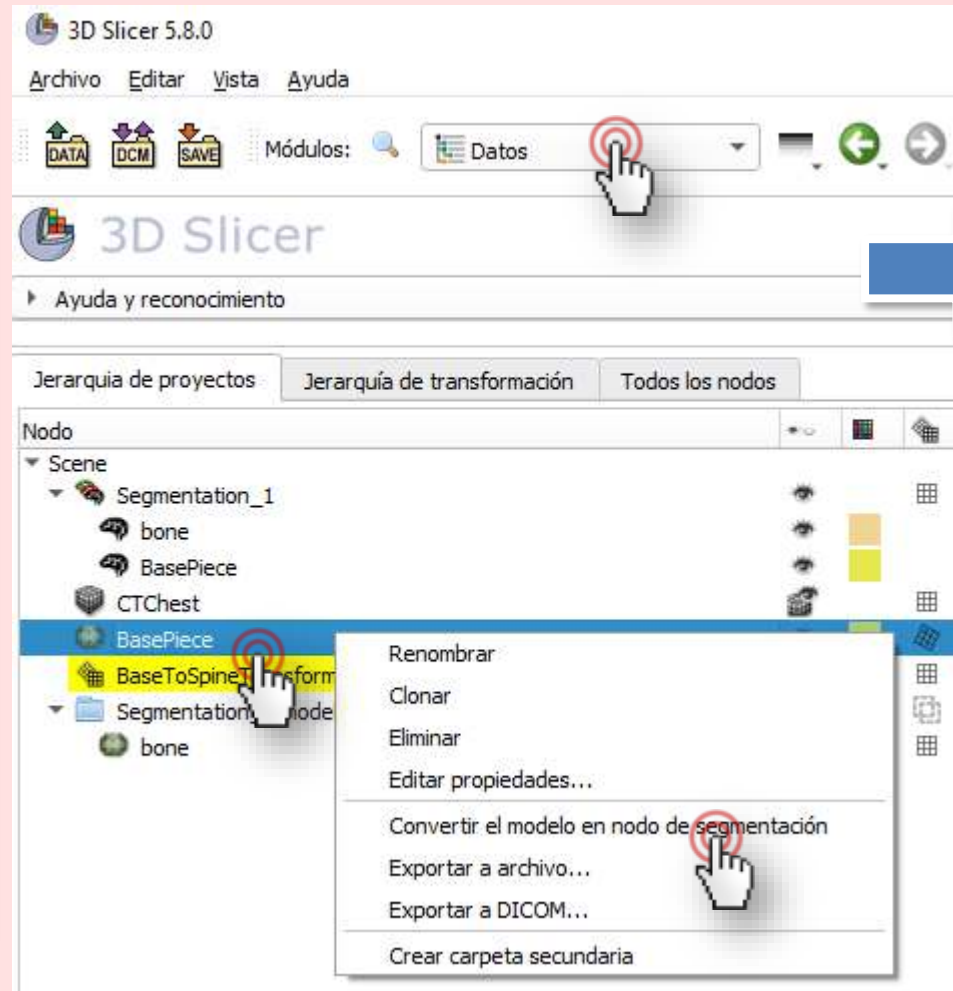
4/1: Importar base en segmentación





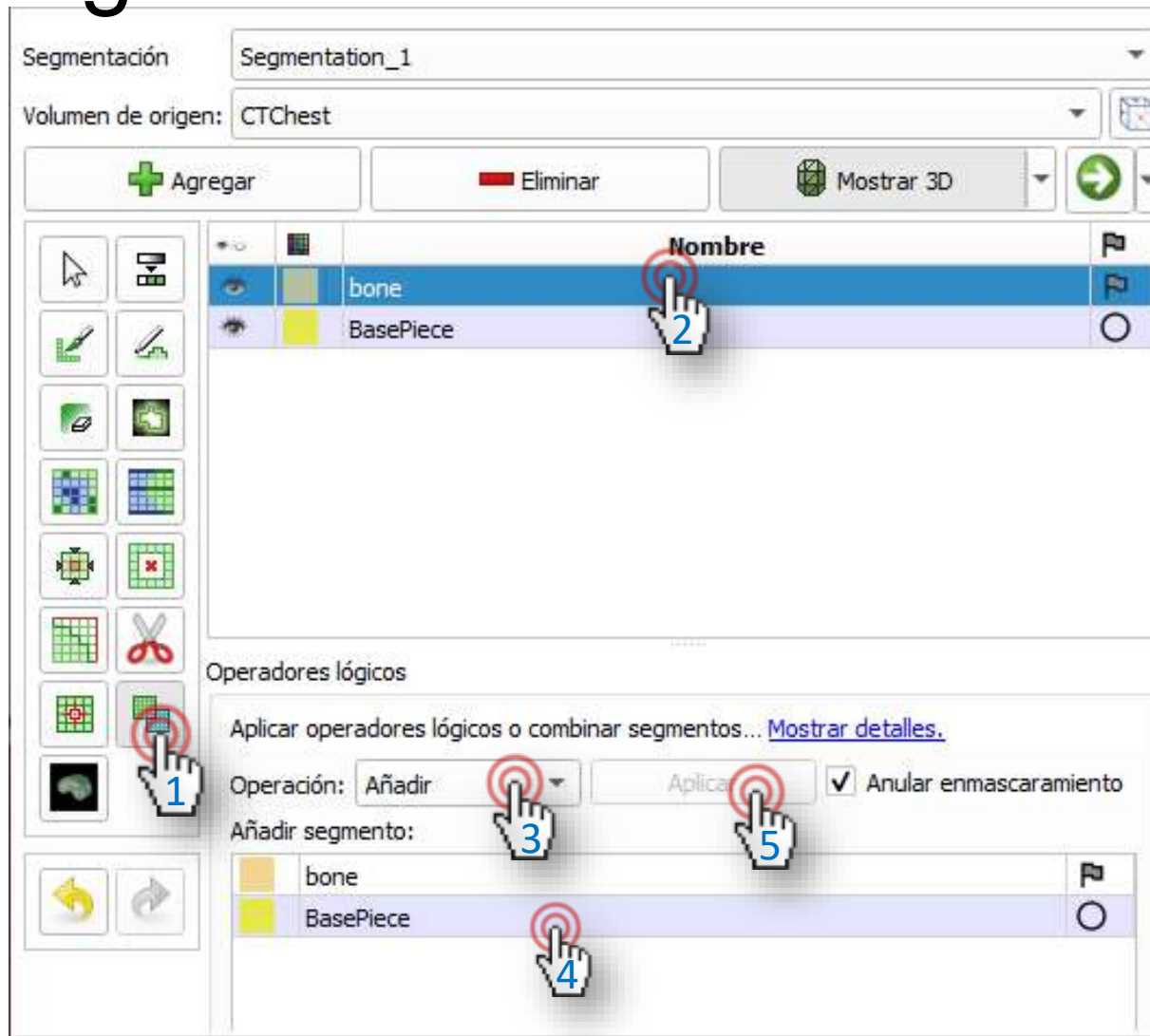
4/1/A Importar base en segmentación

Cambie al módulo Datos, haga clic con el botón derecho del mouse en Pieza base y seleccione “Convertir modelo en nodo de segmentación”.



Arrastre y suelte “PiezaBase” desde “SegmentaciónDePiezasBase” hasta debajo del segmento “Hueso”.

4/2: Fusionar los dos elementos en el Editor de segmentos



Volver al Editor de segmentos

1. Seleccionar operadores lógicos
2. Seleccione columna (hueso)
3. Seleccione Añadir operación
4. Seleccione PiezaBase
5. Haga clic en Aplicar



4/3: Retirar el segmento de la pieza base

Segmentación: Segmentation_1

Volumen de origen: CT Chest

Agregar Eliminar Mostrar 3D

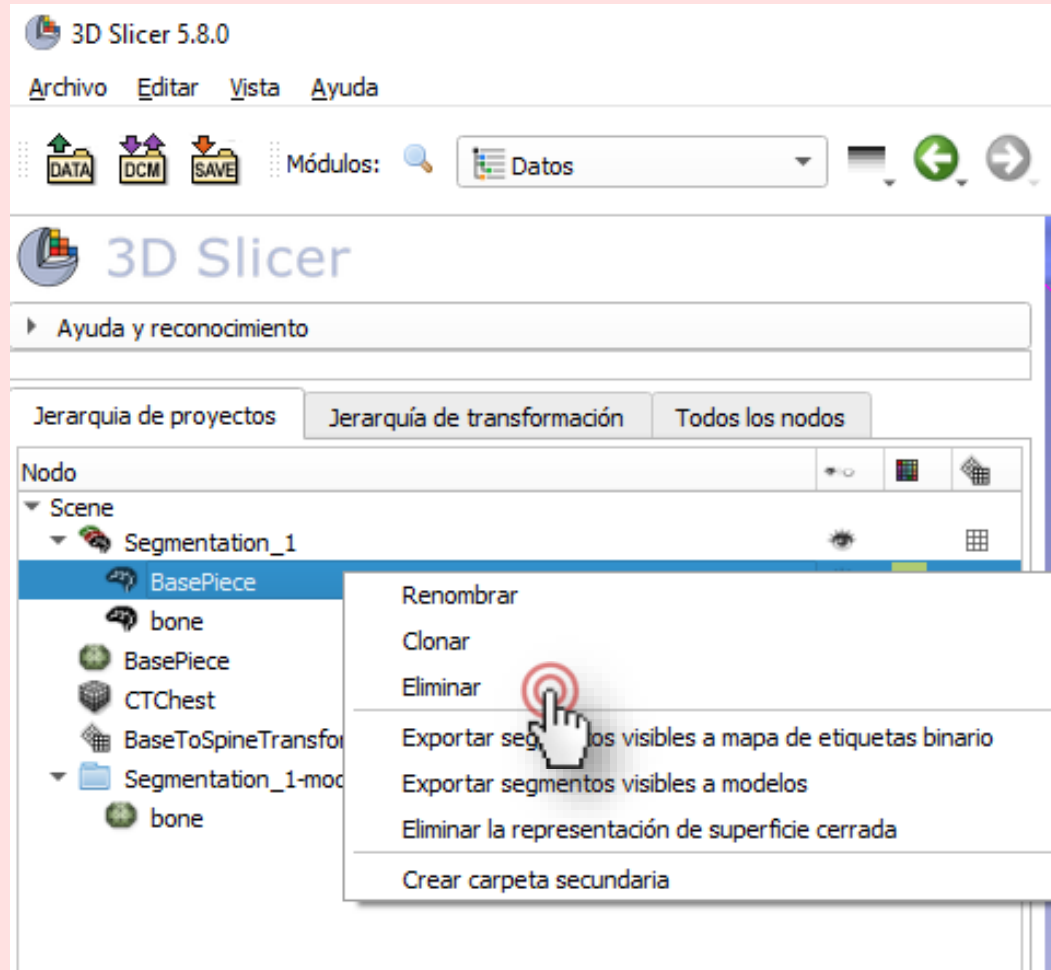
		Nombre	
		bone	
		BasePiece	

Hand 1 points to the 'BasePiece' row. Hand 2 points to the 'Eliminar' button.



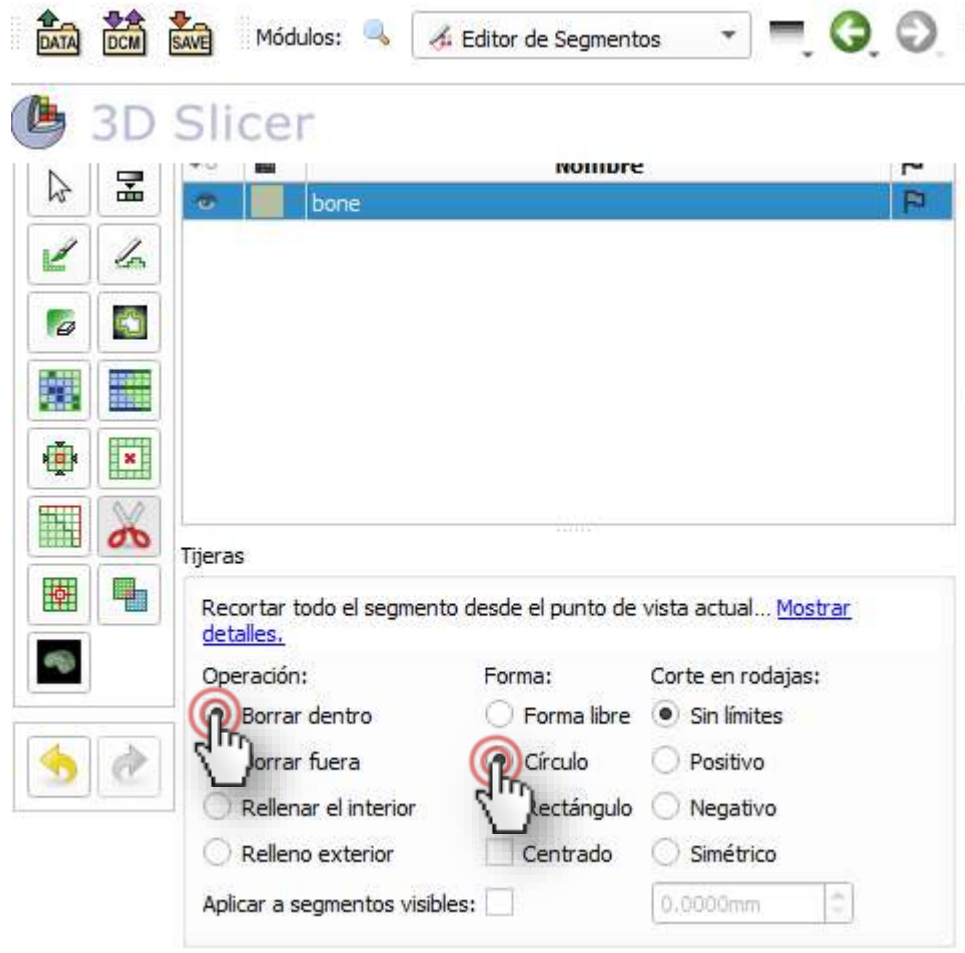
4/3: Retirar el segmento de la pieza base

Cambie al
módulo
Datos



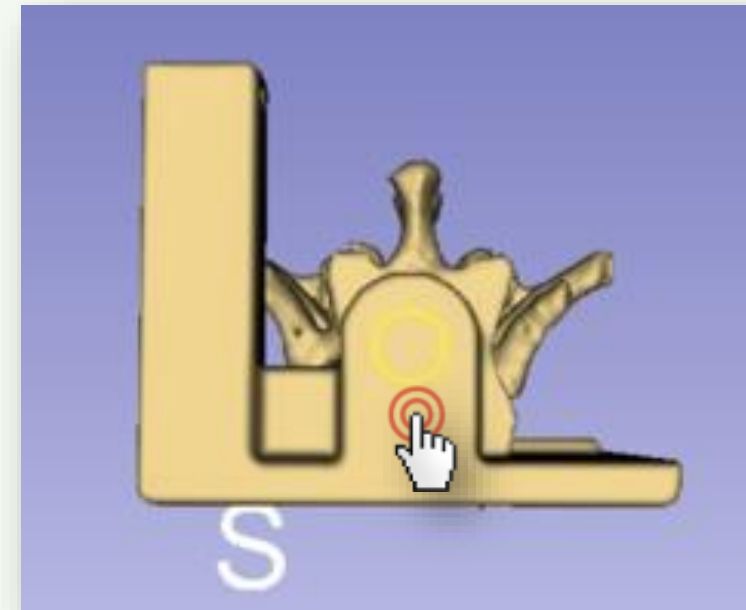
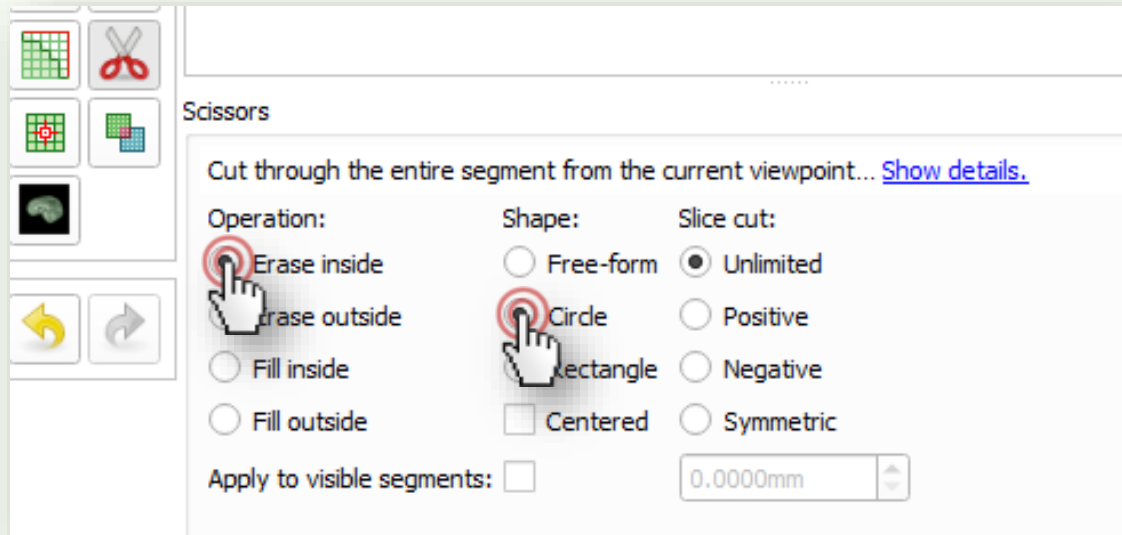
Haga clic con el botón
derecho del mouse en
el nodo del segmento
BasePiece y seleccione
Eliminar

4/4: Haga un agujero en el fantom con las tijeras.





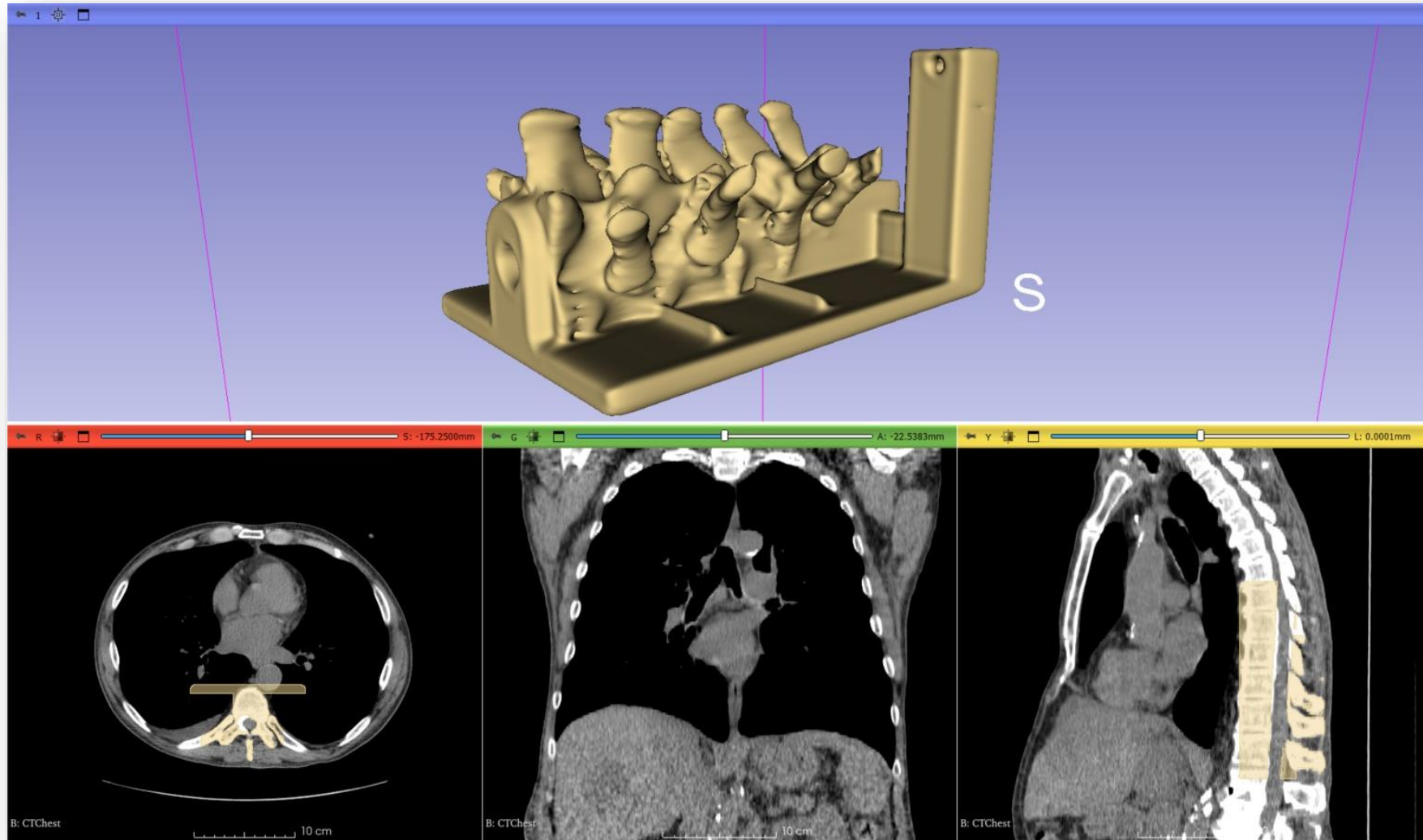
4/4: Corte el agujero a través del fantom con las tijeras



También puede cortar el agujero desde la vista 3D.



¡El fantom está listo!





Parte 5: Guardar el fantom en STL

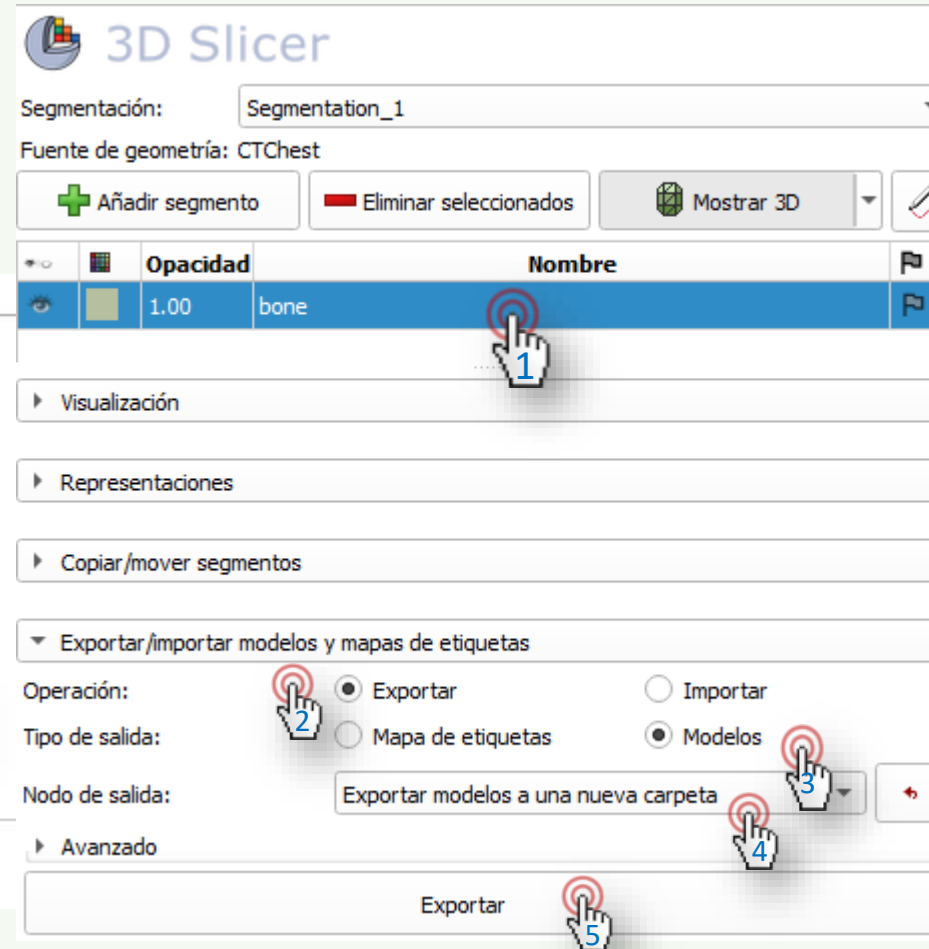
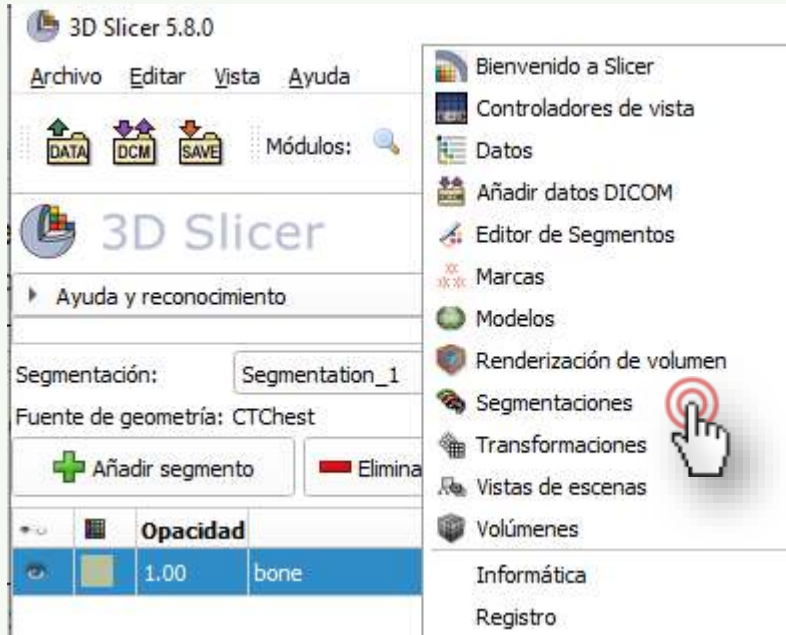
Tópicos:

- Exportar segmento fantoma a nodo modelo.
- Guardar modelo en archivo STL

5/1: Exportación del segmento fantasma al modelo



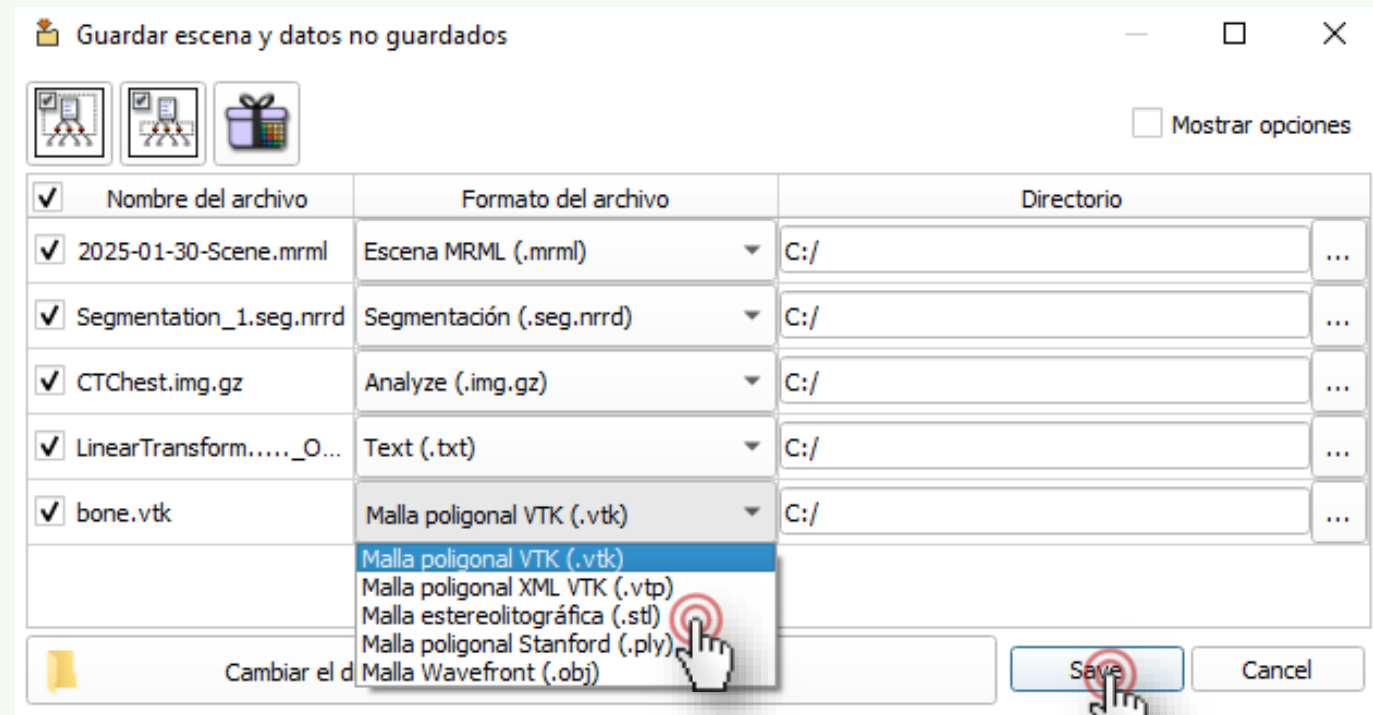
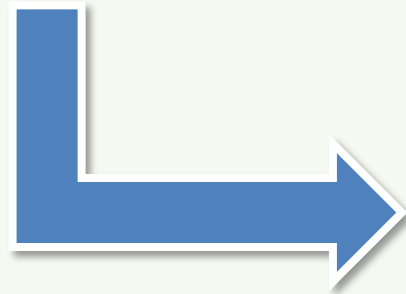
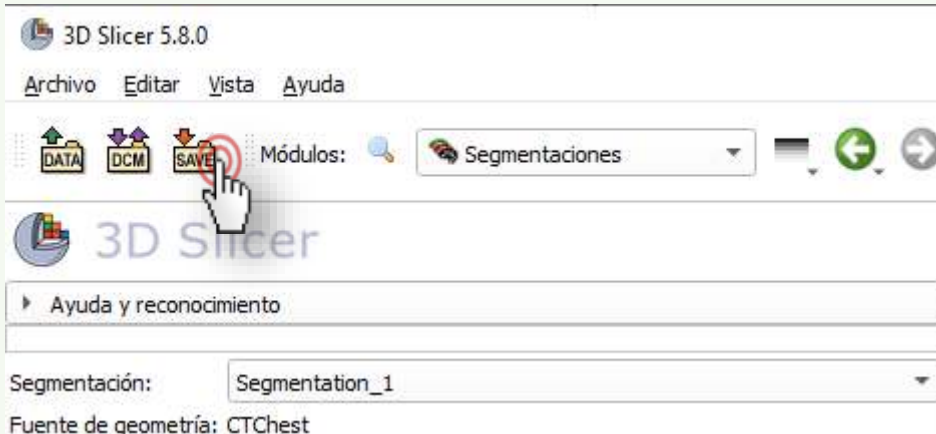
Pase al módulo Segmentaciones



1. Seleccione el segmento
2. Seleccione Exportar
3. Seleccione Modelos
4. Seleccione Exportar modelos a nueva carpeta
5. Haga clic en Exportar



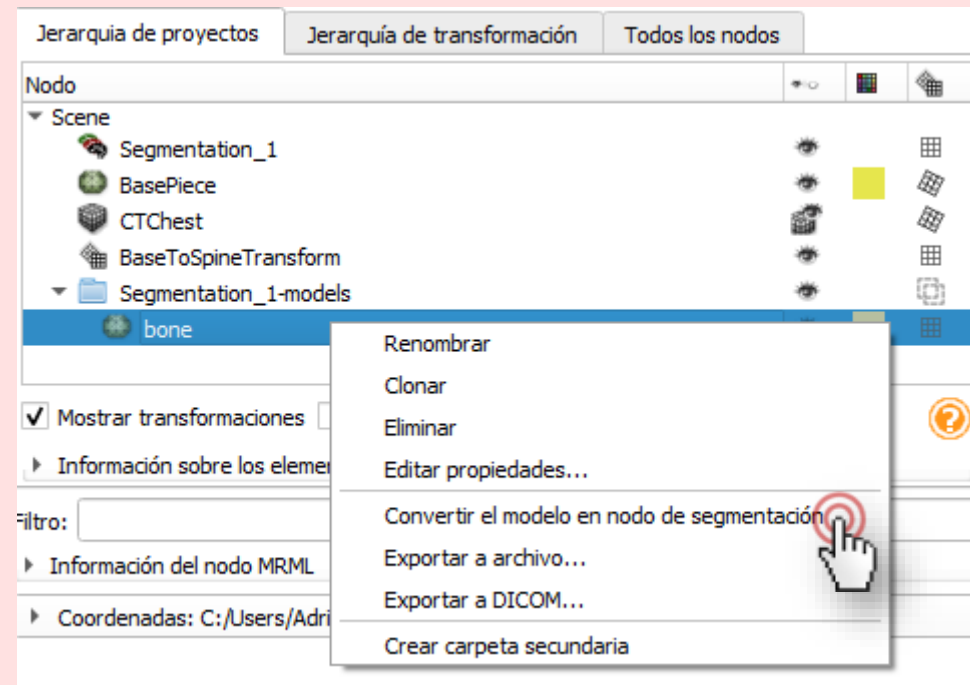
5/2: Guardar modelo en STL



5/1: Exportación del segmento fantasma al modelo



Pase al módulo Datos, haga clic con el botón derecho del mouse en el segmento y haga clic en Convertir el modelo en nodo de segmentación

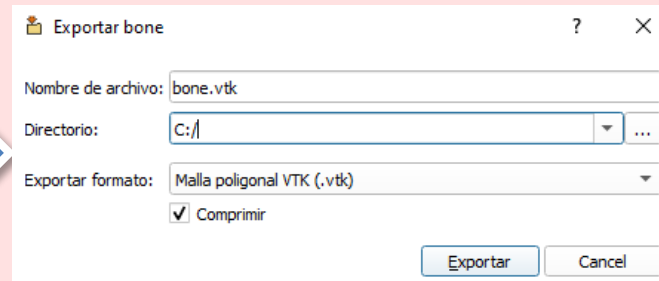


Puede ajustar la visibilidad de un segmento haciendo clic en el icono del ojo

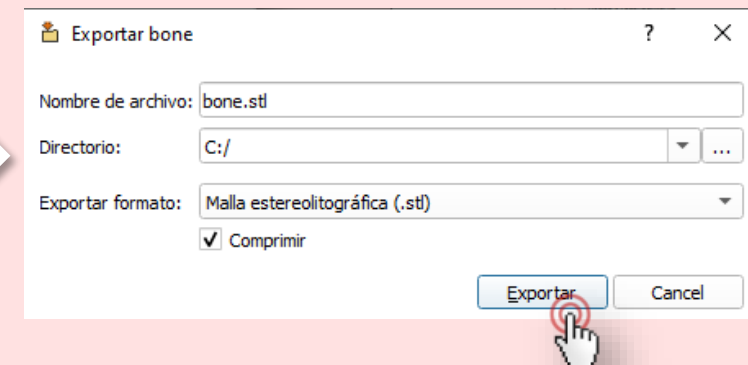
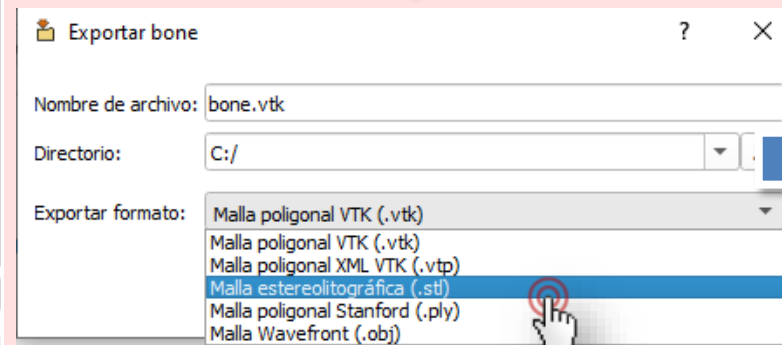


5/2: Guardar el modelo en STL

Siempre en el módulo Datos, haz clic con el botón derecho del mouse en el segmento y selecciona Exportar a archivo.



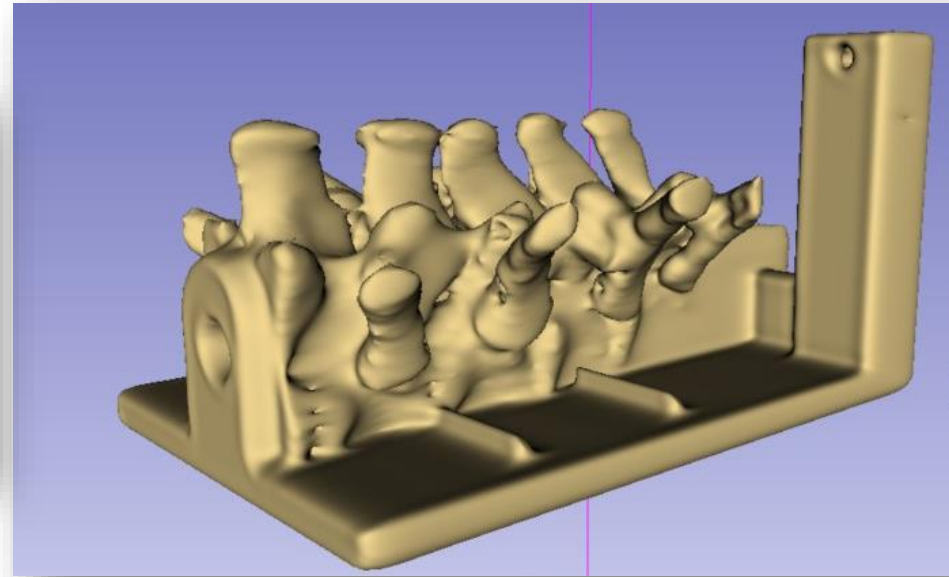
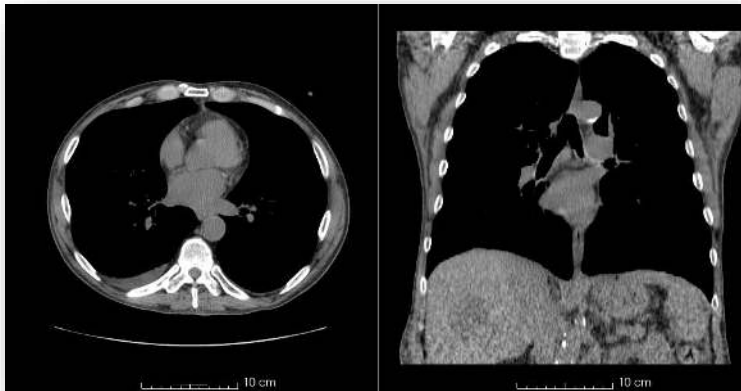
1. Establece el directorio de salida haciendo clic en los 3 puntos.
2. Haga clic en el menú desplegable Formato de exportación y seleccione '.stl'.
3. Haga clic en Exportar





Conclusión

En el tutorial hemos resumido a través de un ejemplo, cómo podemos cargar y segmentar una región anatómica en 3D Slicer. También, qué pasos hay que seguir para preparar el modelo creado para la impresión 3D.





Agradecimientos



National Alliance for Medical Image Computing

NIH U54EB005149



Ontario

Cancer Care Ontario
Action Cancer Ontario

Cancer Care Ontario



**Ontario Consortium for Adaptive
Interventions in Radiation Oncology**



**PerkLab, Queen's University, Kingston,
Ontario, Canada**



**University of Szeged,
Szeged, Hungary**



EBATINCA

**Ebatinca S.L. Las Palmas de Gran
Canaria, Gran Canaria, Spain**

